

cuales el paciente se encuentra libre de dolores, éstos fluctúan entre los seis meses y los dos años. A menudo los períodos de cefaleas muestran una preferencia estacional y se verifica que se instalan de preferencia entre los 7 y 10 días que siguen a los días más cortos y más largos del año, lo cual revela la importancia de las señales fotoperiódicas en la modulación temporal de esos períodos. Las cefaleas se suceden durante los períodos de susceptibilidad con una frecuencia variable, término medio 1,7 crisis cada 24 horas y se observa también una marcada agrupación temporal, ya que recurren con exactitud cronológica más o menos característica para cada paciente. Pero es remarcable la eclosión del dolor al cabo de 50 a 90 minutos de iniciado el sueño durante la primera etapa del REM y, con menos frecuencia, en los momentos previos al despertar. Si bien pueden instalarse en cualquier momento del día, son infrecuentes en las horas de trabajo, y se mantiene el ritmo circadiano durante el período de crisis actual y en los sucesivos. Durante los períodos de susceptibilidad, los dolores son provocados con facilidad por el consumo de alcohol, la administración de vasodilatadores como la histamina aplicada en forma subcutánea u otros como la nitroglicerina sublingual, rasgo que desaparece durante los períodos de remisión.

Edad: la máxima incidencia de comienzo de los síntomas se sitúa entre los 20 y 35 años, y tiende a reducirse y a desaparecer entre los 60 y 65 años. Existen casos descritos a temprana edad, así como la prolongación de los accesos en la vejez.

Sexo: el predominio masculino es notable debido a que los varones son afectados de cuatro a seis veces con más frecuencia que las mujeres, en clara diferencia con la migraña. En los casos femeninos las relaciones temporales de las crisis y de los períodos de susceptibilidad son menos definidas, así como su vinculación con los períodos menstruales.

Antecedentes familiares: Bickerstaff señala la frecuente asociación intrafamiliar con la migraña, la que observó en casi el 70% de sus casos, mientras que Kudrow apuntó que en el 2% de los casos existen antecedentes familiares del padecimiento.

Características individuales: se han señalado rasgos del carácter como elementos obsesivos, neuróticos y la tendencia a las adicciones en los pacientes que sufren este padecimiento, así como cierta tendencia al consumo habitual de alcohol y tabaco, sin que su discontinuación influya sobre el curso natural del proceso. También se ha insistido en la elevada frecuencia

Cuadro 6-4. Criterios diagnósticos de la cefalea de tipo tensión episódica y crónica

-
- A) Al menos 10 ataques que cumplan los criterios B o D. Cefalea de tipo tensión episódica: menos de 180 días por año o menos de 15 días por mes de esos ataques. Cefalea de tipo tensión crónica: más de 180 días por año o más de 15 días por mes de esos ataques. Deben repetirse al menos durante tres meses
 - B) Ataques de dolor que duren entre 30 minutos y siete días (sin tratar)
 - C) La cefalea tiene al menos dos de las siguientes características:
 1. Localización bilateral
 2. Calidad opresiva y no pulsátil
 3. Intensidad leve a moderada
 4. No se agrava con la actividad física de rutina
 - D) Durante el ataque no deben aparecer:
 1. Náuseas y/o vómitos
 2. Fotofobia y fonofobia (puede haber uno de ambos)
 - E) No atribuible a otro trastorno
-

con que se asocia a un hábito atlético y a una cierta tosquedad facial.

Formas clínicas

- De acuerdo con la topografía se distinguen un síndrome superior, de observación más frecuente, en el cual el dolor se refiere en especial al ojo, región temporal y mejilla con irradiación occipitosuboccipital, y un síndrome inferior en el cual el dolor recae en la mejilla y la mandíbula, y la frecuencia del síndrome de Horner parcial y la hiperhidrosis frontal homolateral son mayores, así como la incidencia de úlcera péptica.
- De acuerdo con la duración del período de susceptibilidad se clasifican en forma periódica o episódica, que reúne las características clásicas ya reseñadas, con un período de remisión de por lo menos cinco meses, una forma subcrónica en la cual el período de remisión es de menor duración y la forma crónica, en que no existe remisión al cabo de un año o cuando las remisiones duran menos de 14 días. La forma crónica puede ser primaria o bien secundaria a una forma periódica.

Hemicránea crónica paroxística (HCP)

Descrita en 1976 por Sjaastad y Dale, se caracteriza por cortos accesos recurrentes de dolor estrictamente hemicraneales y de curso crónico, a menos que éste sea modificado con auxilio farmacológico.

Características clínicas

Dolor: de instalación súbita, se localiza en el ojo y en la región orbitaria con irradiación a las zonas frontal y temporal e incluso al área auricular y región occipital, cuello y hombro. De carácter lancinante y agudo, su intensidad puede variar en sucesivos accesos pero siempre permanece confinado a un solo lado del cráneo a lo largo de su evolución. Los paroxismos dolorosos hemicraneales duran entre uno y siete minutos pero siempre son más cortos que los de las cefaleas agrupadas y recurren 15 o más veces durante el día. Russell señala una frecuencia media cotidiana de 13,6 accesos dolorosos pero pueden oscilar entre 4 y 38. Los ataques nocturnos son típicos pero no existe la preponderancia nocturna observada en las cefaleas agrupadas.

Las cefaleas se acompañan de lagrimeo, inyección conjuntival, obstrucción nasal, rino-rea, ptosis palpebral parcial, miosis y edema palpebral homolaterales. Es más raro que se produzcan vómitos. Durante las crisis el paciente tiende a permanecer inmóvil, tomándose la cabeza entre las manos, sin mostrar la inquietud motora que caracteriza a la crisis cefálica de las cefaleas agrupadas. Las crisis de dolor pueden ser precipitadas por la flexión o la rotación de la cabeza, así como por la compresión firme y sostenida debajo de la apófisis mastoides y detrás de ésta, sobre la apófisis transversa de C4/C5 o sobre el nervio occipital mayor, siempre del lado sintomático. A diferencia de la cefalea agrupada, la hemicránea crónica paroxística recae en especial sobre el sexo femenino, y los casos comunicados en hombres son excepcionalmente infrecuentes. En algunas pacientes los dolores desaparecen durante el segundo y el tercer trimestres del embarazo para reinstalarse inmediatamente después del parto.

Fisiopatología

Como contraste con la precisa caracterización clínica de la cefalea acuminada, no existe un

conocimiento exacto de su patogenia e incluso algunas de las teorías propuestas se contraponen entre sí.

Hipótesis histamínica: esta hipótesis es de interés histórico. Para Horton la sintomatología de la cefalea acuminada se debía a una vasodilatación extracraneana mediada por histamina. Sin embargo, en los años siguientes esta teoría fue refutada porque nadie logró provocar con histamina la cantidad de ataques alcanzada por Horton; se demostró que la histamina puede provocar ataques de migraña, lo que le restaría especificidad a la hipótesis, y también que la cefalea acuminada puede precipitarse con alcohol y trinitrina.

Hipótesis vascular: hasta la década de 1970 la cefalea acuminada era considerada una variante de la migraña y, por lo tanto, era considerada como ésta, una cefalea "vascular". Es decir, se suponía que el dolor estaba provocado por una vasodilatación principalmente de las ramas de la carótida externa, más una contribución de la interna para justificar alguno de los síntomas oculares y nasales asociados con el dolor. La determinación del flujo hemático cerebral a través de la inyección de xenón¹³³ en la carótida o estudiado mediante SPECT no demuestran alteraciones, por lo que parece improbable que variaciones regionales del flujo hemático cerebral puedan desarrollar un papel en los mecanismos patogénicos de la cefalea acuminada.

Hipótesis autonómica "baja" o "periférica": la primera línea de interpretación "periférica" postula una descarga parasimpática a nivel del tronco encefálico y atribuye la mayor parte de los signos autonómicos asociados con el dolor a una hiperactividad mediada por los pares craneales VII y III. Si extendemos esta hiperactividad a la estructura del X par, se explica también la bradicardia que según algunos autores se puede manifestar durante el ataque. La hipótesis parasimpática, si bien puede explicar la miosis, es del todo insuficiente para explicar la ptosis palpebral que se asocia con la miosis durante el ataque y determina un síndrome de Horner, claro índice de hipofunción simpática.

La línea simpática postula una lesión del plexo simpático a nivel de la adventicia de la carótida interna. Este daño se debería a una dilatación del vaso, con edema de la pared durante el ataque. Tampoco la hipofunción simpática puede explicar por sí sola todo el cortejo signo-sintomático del ataque en la cefalea acuminada.

Hipótesis disrónica: los estudios cronobiológicos en conjunto han llevado a formular la

hipótesis discrónica, que postula una disfunción a cargo del SNC, y en particular de los circuitos hipotálamo-límbicos, donde se originan los principales ritmos del organismo y se transmiten en armonía con las necesidades adaptativas del cuerpo. Con respecto a los fenómenos vegetativos asociados, como no pueden ser explicados por la disfuncionalidad de una sola de las ramas del SNA sino más bien por un compromiso de ambas, Kudrow postuló la hipótesis de que estos fenómenos derivan de una alteración primitiva de los mecanismos integrativos a nivel hipotalámico, que explicarían los signos simultáneos de hiperfunción parasimpática e hipofunción simpática.

Hipótesis de las neuronas trigeminales (SP-érgicas) que contienen sustancia P (SP): las neuronas bipolares del ganglio de Gasser que contienen SP, neurotransmisor excitatorio de las vías dolorosas, poseen la peculiar propiedad de poder conducir los estímulos tanto en sentido ortodrómico como antidrómico y liberar SP tanto desde el centro como desde la periferia. Por lo tanto estas fibras no son sólo sensitivas, es decir, capaces de conducir estímulos dolorosos desde la periferia, sino también motores o vegetativos. Cuando se excitan producen vasodilatación, contracción del músculo liso y también un fenómeno de edema e inflamación de las paredes de los vasos, ligado a la liberación de histamina de los mastocitos inducido por la SP liberada por las terminaciones nerviosas. Por otro lado la teoría tiene el mérito de no excluir una génesis central (hipotalámica, límbica, tronco-encefálica) dado que son bien conocidas las conexiones de estas estructuras con los núcleos trigeminales.

Tratamiento

Cefalea acuminada

Puede dividirse en tratamiento del ataque y tratamiento profiláctico, según las recomendaciones de la International Headache Society.

Tratamiento del ataque

- Inhalación de oxígeno al 100%: a 7 litros por minuto durante 15-20 minutos.
- Inhalación de ergotamina: 2-3 puffs (1 puff = 360 mg) (no disponible en algunos países) o 1-2 comprimidos de ergotamina (1 comp = 1 mg). Dosis máxima 4 mg/día y 16 mg/mes.
- Sumatriptán inyectable subcutáneo: una inyec-

ción por ataque (1 amp = 6 mg). Máximo 2 inyecciones cada 24 horas.

Tratamiento profiláctico de la forma episódica

- Verapamilo: 240-480 mg/día en dosis divididas.
- Litio: en dosis divididas para mantener una litemia entre 0,5 y 1 mmol/L.
- Prednisona: puede ser usada sola como primera línea de tratamiento o como coadyuvante del verapamilo o del litio. 40-80 mg/día en una dosis matinal o dosis divididas, que se reducen en 2 semanas.
- Ergotamina: 1-2 mg dos veces al día por un máximo de 6 semanas sólo si los otros tratamientos fallan. El límite de seguridad parece ser mayor que en la migraña.
- Topiramato: 25-150 mg.
- Pregabalina: 75-150 mg.

Los tratamientos deben continuar durante un tiempo igual a la duración habitual de la cefalea acuminada en cada paciente antes de ir reduciéndolos durante una semana.

Tratamiento profiláctico de la forma crónica

- Verapamilo (como ya se indicó)
- Litio (como ya se indicó)
- Verapamilo y litio combinados
- Prednisona (como ya se indicó)
- Topiramato (como ya se indicó)
- Pregabalina (como ya se indicó)

Hemicránea crónica paroxística

Administrar indometacina en una dosis inicial de 75 mg/día e incrementar hasta 150 mg/día durante tres o cuatro días. Dosis de mantenimiento: 25-100 mg/día.

CEFALEA DE TIPO TENSIÓN

Características clínicas

La cefalea de tipo tensión es tan frecuente que se podría decir que es más normal haberla experimentado que no haberla padecido nunca.

Estos dolores y otras sensaciones en la cabeza suelen localizarse en la frente y las sienes, o en la nuca o el cuello, así como en otros sitios. Pueden ser unilaterales o bilaterales y afectar las

Cuadro 6-5. Criterios diagnósticos de la cefalea en racimos

- A) Al menos cinco ataques que cumplan los criterios B o D
- B) Dolor de gran intensidad, unilateral, en localización orbitaria, supraorbitaria y/o temporal, con duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento
- C) La cefalea está asociada al menos con uno de los siguientes signos homolaterales al dolor:
 1. Inyección conjuntival y/o lagrimeo
 2. Obstrucción nasal y/o rinorrea
 3. Edema palpebral
 4. Sudoración facial
 5. Miosis y/o ptosis palpebral
 6. Sensación de agitación o desasosiego
- D) La frecuencia de los ataques está comprendida entre un ataque cada dos días y ocho ataques por día
- E) No es atribuible a otro trastorno

regiones temporal, occipital, parietal y frontal, o cualquier combinación de ellas.

La cefalea de tipo tensión consiste en un dolor continuo no pulsátil. Los pacientes la describen como un dolor "opresivo" bitemporal o en la nuca, sensación de constricción en banda alrededor de la cabeza que puede adoptar una distribución parecida a una gorra; sensación de "peso", "presión" y "dolorimiento" (cuadro 6-5).

Aunque la clasificación la divide en varios subtipos, se cree que son todas variedades de la misma patología. La sintomatología es igual en todos los tipos y la división en episódica y crónica está en la diferente frecuencia de días comprometidos. La razón de esta subdivisión es eminentemente práctica. La forma crónica abarca un amplio grupo de pacientes atendidos por especialistas, mientras que en la episódica la consulta no existe o es recibida por el médico clínico. La primera es difícil de tratar y está asociada con frecuencia al abuso de drogas analgésicas.

Agregación familiar: si la genética de la migraña se comprende poco, la situación es peor en la cefalea de tipo tensión. Por su enorme prevalencia y gran variabilidad en intensidad y frecuencia, de existir algún tipo de herencia, ésta sería poligénica.

Fisiopatología

Existen muy pocos estudios que comparen pacientes durante los ataques y fuera de ellos. Las modificaciones en los estudios realizados en líquido cefalorraquídeo son controvertidos. No hubo hallazgos uniformes en las investigaciones

sobre opioides, plaquetas, hormonas y parámetros inmunológicos.

En algunos pacientes se comprobó un aumento de la tensión muscular pericraneal, pero se desconoce su origen aunque se postula una modificación del umbral de dolor como agente causal.

Tratamiento

Las recomendaciones del Comité Educativo de la International Headache Society corresponden a la cefalea de tipo tensión episódica y crónica.

Tratamiento de ataque

Se recomienda evitar el tratamiento con fármacos. Si se necesitan analgésicos son de elección el ibuprofeno y el naproxeno. Si es necesario prolongarlo durante más de ocho días, reemplazar por un tratamiento profiláctico.

Tratamiento profiláctico

Se aconseja el uso de antidepresivos tricíclicos: amitriptilina o doxepina 10-75 mg/noche. Si ambos fallan se pueden reemplazar por nortriptilina o imipramina 25-75 mg por la mañana.

NEURALGIA IDIOPÁTICA DEL TRIGÉMINO

Es común que el paciente describa el dolor facial de la neuralgia trigeminal como una "explosión de la cara". El comienzo del primer paroxismo doloroso es por lo general tan memorable que los pacientes pueden decirle al médico el día y la hora en que comenzó.

Este dolor ha sido un desafío para médicos y pacientes durante mil años. La primera descripción que se reconoce data del año 1100 y fue hecha por el médico persa Jurjani.

Hasta comienzos de nuestro siglo este dolor fue conocido principalmente como tic douloureux, nombre que le fue otorgado en 1756 por André.

Características clínicas

Dolor: la neuralgia del trigémino es una afección unilateral de la cara caracterizada por dolo-

res semejantes a un choque eléctrico (lancinantes), limitados a la distribución de una o más ramas del nervio trigémino.

Topografía: es de capital importancia no olvidar que el dolor debe estar confinado al territorio trigeminal. Todo dolor que lo exceda (pabellón auricular, occipucio, cuello) debe hacer poner en duda el diagnóstico. El dolor más frecuente se produce en el territorio de la segunda rama, le sigue la tercera y, finalmente, la primera.

Factores desencadenantes: el dolor es desencadenado a menudo por estímulos triviales como lavarse, afeitarse, fumar, hablar o cepillarse los dientes, pero puede aparecer también de manera espontánea. El dolor aparece y desaparece abruptamente y puede remitir por períodos variables (cuadro 6-6).

Epidemiología: existe una relación hombre-mujer de cuatro a siete, respectivamente, aunque la edad de comienzo en ambos sexos es alrededor de los 50 años.

Fisiopatología

Los paroxismos dolorosos de la neuralgia del trigémino podrían ser causados por una combinación del incremento de la actividad aferente y una disminución de la inhibición segmentaria que resulta en una excesiva respuesta a los estímulos táctiles por parte de las neuronas mecanorreceptoras de bajo umbral y de las de rango dinámico rápido (ambas situadas en los núcleos trigeminales).

Cuadro 6-6. Criterios diagnósticos de la hemi-cránea paroxística

- A) Al menos 20 ataques que cumplan los criterios B o D
- B) Dolor de gran intensidad, unilateral, en localización orbitaria, supraorbitaria y/o temporal, con duración de 2 a 30 minutos
- C) La cefalea está asociada al menos con uno de los siguientes signos homolaterales al dolor:
 - 1. Inyección conjuntival y/o lagrimeo
 - 2. Obstrucción nasal y/o rinorrea
 - 3. Edema palpebral
 - 4. Sudoración facial
 - 5. Miosis y/o ptosis palpebral
- D) La frecuencia de los ataques es habitualmente mayor de cinco por día, aunque puede haber períodos con una frecuencia menor
- E) Los ataques se previenen completamente con dosis terapéuticas de indometacina
- F) No es atribuible a otro trastorno

Tratamiento

Las recomendaciones para el tratamiento de este dolor son:

Carbamazepina: hasta 1.200 mg/día.

Cuadro 6-7. Clasificación de las cefaleas, las neuralgias craneales y el dolor facial

Parte I: Las cefaleas primarias

1) Migraña

- 1.1. Migraña sin aura
- 1.2. Migraña con aura
- 1.3. Síndromes periódicos de la infancia que son comúnmente precursores de migraña
- 1.4. Migraña retiniana
- 1.5. Complicaciones de la migraña
 - 1.5.1. Migraña crónica
 - 1.5.2. Estado migrañoso
 - 1.5.3. Aura persistente sin infarto
 - 1.5.4. Infarto migrañoso
 - 1.5.5. Convulsión desencadenada por migraña

1.6. Probable migraña

2) Cefalea de tipo tensión

- 2.1. Cefalea de tipo tensión episódica infrecuente
- 2.2. Cefalea de tipo tensión episódica frecuente
- 2.3. Cefalea de tipo tensión crónica
- 2.4. Probable cefalea de tipo tensión

3) Cefalea en racimos y otras cefaleas trigeminoautonómicas

- 3.1. Cefalea en racimos
- 3.2. Hemicránea paroxística
- 3.3. Cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT)
- 3.4. Probable cefalea trigeminoautonómica

4) Otras cefaleas primarias

Parte II: Las cefaleas secundarias

- 5) Cefaleas atribuibles a traumatismo craneal y/o cervical
- 6) Cefaleas atribuibles a trastornos vasculares
- 7) Cefaleas atribuibles a trastornos intracraneales no vasculares
- 8) Cefaleas atribuibles a uso de sustancias o su abstinencia
- 9) Cefaleas atribuibles a infecciones
- 10) Cefaleas atribuibles a trastornos metabólicos
- 11) Cefaleas o dolor facial asociado con trastornos de estructuras craneales o faciales
- 12) Cefaleas atribuibles a trastornos psiquiátricos
- 13) Neuralgias craneales, dolor de troncos nerviosos y dolor por desaferentación
- 14) Otros tipos de cefaleas, neuralgias craneales, dolor central o dolor facial

Cuadro 6-8. Criterios diagnósticos de la neuralgia del trigémino

- A) Ataques paroxísticos de dolor que duran de una fracción de segundo hasta dos minutos, que afectan una o más divisiones del nervio trigémino y reúnen los criterios B y C
- B) El dolor tiene al menos una de las siguientes características:
 1. Intenso, agudo, superficial o quemante
 2. Precipitado por la estimulación de zonas gatillo o por ciertas actividades diarias
 3. Entre los paroxismos el paciente está totalmente asintomático
- C) Los ataques tienen un estereotipo en el mismo paciente
- D) No existe déficit neurológico
- E) No es atribuible a otro trastorno

Baclofeno: hasta 75 mg/día.

Amitriptilina: hasta 125 mg/día.

Gabapentina.

Los tres fármacos pueden usarse combinados.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL DOLOR CRANEAL

El cuadro 6-7 presenta los 14 grupos en que se pueden clasificar las cefaleas, las neuralgias craneales y el dolor facial, según criterios de la International Headache Society.

Este listado sólo pretende enumerar la diversidad de grupos en que el dolor craneofacial puede dividirse. La clasificación original incluye los subgrupos correspondientes a cada categoría de dolor y sus criterios diagnósticos.

Por último, se presentan los criterios diagnósticos de la neuralgia del trigémino (cuadro 6-8) y de un síndrome muy infrecuente, la cefalea neuralgiforme con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT, por sus siglas en inglés) (cuadro 6-9).

Bibliografía

- Bickerstaff ER. Cluster headaches. Headaches and cranial neuralgias. Handbook of Clinical Neurology, Vinken PJ, Bruyn GW (eds). Amsterdam: North-Holland Pub. Comp.; 1968. p. 111-8.
- Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain of the Headache Classification Committee of the IHS. Cephalgia 1988. 8(suppl 7):1-96.

Cuadro 6-9. Criterios diagnósticos del SUNCT

- A) Al menos 20 ataques que cumplan los criterios B a D
- B) Dolor de gran intensidad, unilateral, en localización orbitaria, supraorbitaria y/o temporal, con duración de 5 a 240 segundos
- C) La cefalea está asociada a inyección conjuntival y lagrimeo
- D) La frecuencia de los ataques está comprendida entre 3 y 200 por día
- E) No es atribuible a otro trastorno

Dexter JD. The relationship between stages III+IV+REM sleep and arousals with migraine. Headache 1979;19:364-9.

Ekbom K. A clinical comparison of cluster headache and migraine. Acta Neurol Scand 1970; 4146 (supp):1-48.

Friedman AP, Mikropoulos HE. Cluster headache. Neurology 1958;8:653-63.

Fromm GH, Chattha AS, Terrence CF, Glass JD. Role of inhibitory mechanisms in trigeminal neuralgia. Neurology 1981;31:683-7.

Iversen HK, Langemark M, Andersson PG, Hansen PE, Olesen J. Clinical characteristic of migraine and episodic tension type headache in relation to old and new diagnostic criteria. Headache 1990;30:514-9.

Kudrow L. Cluster Headache: Mechanisms and Management. London: Oxford University Press; 1980. p. 99-126.

Kudrow L. Subchronic cluster headache. Headache 1987;27:197-200.

Manzoni GC, Farina S, Lanfranchi M, Solari A. 164 casi di emicrania classica: evidence cliniche per una chiara distinzione dall'emicrania comune. In: Corsini GU, Fanciullacci M, editors. Cefalea: Attuali Orientamenti Etiopatogenetici Clinico-terapeutici. Abano Terme: Fidia Research Biomedical Information; 1983. p. 125-30.

Olesen J, Larsen B, Lauritzen M. Focal hyperemia followed by spreading oligemia and impaired activation of rCBF in classic migraine. Ann Neurol 1981;9:344-52.

Rusell D. Chronic paroxysmal hemicrania; severity, duration and time of occurrence of attacks. Cephalgia 1984;4:25-32.

Sjaastad O, Dale I. A new (?) clinical headache entity; "chronic paroxysmal hemicrania" 2. Acta Neurol Scand 1976;54:140-59.

Sjaastad O. Chronic paroxysmal hemicrania: clinical aspects and controversies. Migraine: Clinical, Therapeutic, Conceptual and Research Aspects, Blau JN (ed). London: Chapman, Hall; 1987. p.135-52.

Sjaastad O. Chronic Paroxysmal Hemicrania. Handbook of Clinical Neurology, vol 48:257-266, Rose FC (ed). Amsterdam: Elsevier; 1986.

CONCEPTOS PRELIMINARES

Conforme al avance de la expectativa de vida en nuestro país, en la actualidad hay 355.000 personas que viven con demencia, según datos de la Federación Internacional de Alzheimer y otras Demencias. En 2040 este número habrá aumentado a 760.000. Sin embargo, muchos casos de demencia no son detectados.

Como se comprenderá, es de máxima necesidad un diagnóstico temprano y correcto por las etiologías reversibles de este síndrome, y para los que no tienen un tratamiento reversible, el poder ofrecerles una mejor y mayor calidad de vida a los pacientes y sus familiares. La demencia es un síndrome, por lo cual responde a varias etiologías (cuadro 7-1).

Méndez y Cummings (2003) definen la demencia como un síndrome de deterioro intelectual adquirido o genético producto de disfunción cerebral.

Para el diagnóstico de demencia se requiere la presencia de alteraciones en por lo menos dos funciones cognitivas (memoria y otra) asociadas con afectación de otras áreas fundamentales del desempeño global (conducta y rendimiento funcional):

- Deterioro cognitivo
Memoria, lenguaje, gnosias, praxias, cálculo, conocimiento semántico y/o funciones ejecutivas.
- Trastornos de conducta
Personalidad y conducta (comportamiento social y/o afectividad – percepción o expresión emocional – y/o ciclo sueño-vigilia).
- Compromiso funcional
Actividades de la vida diaria (AVD) y/o actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).

Además, estas alteraciones deben ser de tal magnitud que interfieran con la vida familiar, social y laboral y también deben ser evidentes en comparación con niveles de rendimiento previos.

Se destaca aquí un concepto muy importante: si bien la memoria es una de la funciones cognitivas que por lo general está inicialmente comprometida, hay otras funciones, como las ejecutivas del lóbulo frontal, que suelen afectarse antes en algunos casos, y el hecho de que la memoria presente un desempeño medio no debe impedir que consideremos la posibilidad de un síndrome demencial. Lo mismo ocurre con una forma de demencia, la frontotemporal (DFT), que comienza con trastornos conductuales sin compromiso inicial de la memoria, esto no invalida el diagnóstico de DFT.

Diagnóstico de demencia

El diagnóstico de las demencias se basa fundamentalmente en la evaluación clínica, las neuroimágenes estructurales y funcionales, y el examen neuropsicológico. Los criterios internacionales establecen que la presencia de deterioro cognitivo (condición diagnóstica sine qua non), debe ser documentada por medio de una evaluación breve del estado mental y confirmada por una evaluación neuropsicológica abarcativa.

Los elementos que se considerarán para el diagnóstico incluyen:

Evaluación clínica, ya mencionada. Por supuesto, para llegar al diagnóstico el paciente debe estar vigil (con lo que se descartan los síndromes confusionales).

- Exámenes de laboratorio.
- Pruebas de detección (screening neurocognitivo mínimo)

o Prueba mínima del estado mental (minimental test examination, MMSE).

o Prueba del reloj

o Fluencia semántica en un minuto

- Neuroimágenes

Sin embargo, el diagnóstico de demencia es eminentemente clínico y está basado en la eva-

Cuadro 7-1. Clasificación etiológica de los síndromes demenciales (modificado de Katzman y cols.)

Etiología	Enfermedad o trastorno
PROCESOS DEGENERATIVOS	-Enfermedad de Alzheimer - presenil y senil - asociada con trastornos vasculares - asociada con parkinsonismo -Enfermedad de Pick -Enfermedad de Parkinson -Enfermedad de Huntington -Parálisis supranuclear progresiva -Degeneraciones cerebelosas -Esclerosis lateral amiotrófica
Procesos vasculares	-Demencia multivascular -Enfermedad de Binswanger -Infartos corticales de territorio límite
Procesos anóxicos	-Demencia posparo cardiorrespiratorio -Intoxicación con monóxido de carbono (CO)
Procesos traumáticos	-Demencia postraumática (lesión axonal difusa) -Demencia pugilística
Procesos infecciosos	-Demencia posencefálica -Enfermedad de Creutzfeld-Jakob -Leucoencefalopatía multifocal progresiva -Complejo demencia-sida
DEMENCIAS TRATABLES	
Procesos infecciosos	-Neurosífilis -Enfermedad de Whipple -Infecciones crónicas: hongos y bacterias
Procesos ocupantes	-Tumores primarios y secundarios -Hematoma subdural crónico
Procesos autoinmunitarios	-Lupus eritematoso sistémico -Vasculitis cerebral -Esclerosis múltiple
Otras	-Hidrocefalia normotensiva del adulto -Epilepsia -Demencia alcohólica
DEMENCIAS REVERSIBLES	
Procesos metabólicos y disendocrinos	Demencias secundarias a drogas -Insuficiencias hepática o renal -Hipoglucemia -Disfunción tiroidea o corticoadrenal o fosfocálcica -Déficit de vitamina B₁₂ o de niacina
DEMENCIAS DE CAUSA NO DETERMINADA	

luación del sujeto; no se puede ni se debe determinar sólo a través de estudios complementarios neurorradiológicos (tomografía computarizada [TC], resonancia magnética [RM]), neurofisiológicos o de laboratorio.

Epidemiología de las demencias en la Argentina

El profesor Martin Prince del Instituto de Psiquiatría King's College, lidera el grupo 10/66 de Alzheimer Disease International para la investigación de la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer (EA) en países subdesarrollados. La lista de todos los investigadores por países se puede consultar en la página www.alz.co.uk/1066/members/contact.html. En la Argentina, el estudio se está realizando en la ciudad de Cañuelas. En esa localidad se ha hecho un estudio piloto preliminar (estudio Ceibo) de deterioro cognitivo en personas mayores de 60 años. Este estudio contó con una muestra de 1.453 individuos relevados puerta a puerta; 62,7% varones, con edad promedio de 79,9 $\pm$ 7,6 años, con 5,5 $\pm$ 3,5 años de escolaridad, presentaron un MMSE promedio de 24,5 $\pm$ 4,7, y un puntaje en la escala geriátrica de depresión de 3,1 $\pm$ 2,7. Los factores de riesgo prevalente en dicha muestra fueron: hipertensión 40,6%; tabaquismo 35,1%; consumo de alcohol 32,8%; hipercolesterolemia 16,1%; diabetes 12,5%; traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento 12,5%. El 23% de la población presentaba deterioro cognitivo: 16,9% entre los 60 y 69 años; 23,3% entre los 70 y 79 años, y en mayores de 80 alcanza el 42%. Los factores de riesgo que más se relacionaron con el nivel de deterioro fueron la edad, la baja escolaridad, la hipertensión, la depresión y el traumatismo de cráneo.

Factores de riesgo

Basados en estudios de prevalencia y de casos y controles, se han comenzado a identificar factores de riesgo (FR), que se mencionan a continuación.

Edad: es el FR más importante descrito hasta el presente. Las cifras epidemiológicas de países europeos y los EE.UU. indican que aproximadamente uno de cada nueve individuos mayores de 60 años y uno de cada cinco mayores de 85 padece un síndrome demencial.

Sexo: varios estudios indican que la mujer presenta mayor riesgo que el hombre de presentar EA.

Educación: la falta o el bajo nivel de educación sería un FR tanto para EA como para la demencia en general, si se ha controlado la muestra por edad y sexo. Las bases biológicas se explicarían por una "menor reserva cerebral" o un "menor desarrollo sináptico" en los iletrados y de bajo nivel intelectual. Un buen nivel intelectual "protegería" o, al menos, retardaría la aparición de los primeros síntomas.

Antecedentes familiares: la presencia de un antecedente de EA en parientes directos (padre, madre, hermanos) incrementa cuatro veces el riesgo de padecerla.

Existen formas esporádicas y formas genéticas de la EA. Entre el 10% y el 15% de los casos de EA corresponden a formas familiares. Se han reportado numerosas familias con un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia aparente del 100%. Hasta el momento se han identificado tres genes responsables de las formas familiares de inicio precoz: en el cromosoma 21, en el 14 y en el 1. Para las formas familiares de EA tardía se ha descrito la unión al cromosoma 12, pero el gen no ha sido clonado.

Gen de la apolipoproteína E (APOE) y EA: existe un gen de susceptibilidad para la EA, tanto esporádica como familiar tardía, en el cromosoma 19, el gen de la apolipoproteína E, alelo 4 (APOE-4). La función conocida de la APOE es el transporte del colesterol hacia las células. Su síntesis se produce en el hígado, el cerebro, el riñón, los vasos y otros órganos. En el cerebro está sintetizada en los astrocitos, células que como sabemos son muy importantes en el mantenimiento y la regulación del entorno. El gen de la APOE tiene tres variantes diferentes: E2, E3, y E4. Las proteínas sintetizadas por estas variantes (E2, E3 y E4) tienen sutiles diferencias químicas pero importantes diferencias en cuanto a su función. Así, la APOE-4 es más eficaz en movilizar el colesterol hacia las células que el resto. Cada ser humano tiene dos copias de la APOE. En 1991 se informó que algunas familias de inicio tardío presentaban un factor genético ligado al cromosoma 19. La APOE-4 es tres veces más común en pacientes con formas familiares de inicio tardío que en la población general, situación que posteriormente fue demostrada en gran porcentaje de formas esporádicas. Estos hallazgos indicarían que la concentración de APOE-4 es el primer factor de riesgo biológico para las formas tardías.

Traumatismo craneoencefálico: el traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento o los microtraumatismos de cráneo repetidos, como el caso de los boxeadores, por la formación de placas difusas, presentan un riesgo relativo para EA

de dos a tres. Este FR, si bien fue informado por varios autores, es aún controvertido. Existe gran discrepancia en la literatura con relación a la interacción con el genotipo de la APOE: mientras que algunos hablan de una interacción sumatoria, otros señalan falta de interacción.

Tabaquismo: se ha informado una relación inversa entre el consumo de cigarrillos y el desarrollo de la EA, conclusión muy discutida debido al gran número de concomitancias con el acto de fumar (desarrollo de patologías vasculares, cáncer, etc.).

Factores asociados: se ha comunicado asociación entre EA y:

Edad paterna aumentada

Exposición al aluminio: en Inglaterra se realizaron estudios epidemiológicos que mostraron que el riesgo de padecer EA era 1,5 vez mayor en los distritos con concentraciones de Al en el agua superiores a 0,11 mg/mL. No está claro si el Al se acumula pasivamente en las neuronas como epifenómeno o es una real neurotoxina que genera EA. La encefalopatía dialítica, de excepcional observación en la actualidad, es un síndrome demencial con disartria, asterixis, mioclonos y convulsiones focales, que ha sido relacionada con la absorción de Al del líquido de diálisis.

Hipertensión: los antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) podrían ser útiles en la enfermedad de Alzheimer. Un estudio japonés muestra cómo estos IECA pueden retrasar el declive cognitivo en las formas leves y moderadas de la enfermedad de Alzheimer, en especial aquellos que, como el captopril, atraviesan la barrera hematoencefálica.

Diabetes: la diabetes ha sido considerada durante largo tiempo un factor de riesgo para la demencia vascular (DV). Hallazgos epidemiológicos recientes sugieren que la DBT también incrementa el riesgo de EA esporádica. Las anormalidades de la insulina, como la resistencia insulínica, contribuyen a la fisiopatología y clínica de la EA. La insulina desempeña un papel importante en el metabolismo energético cerebral, especialmente en el lóbulo temporal medial e hipocampo. Además, la insulina regula la síntesis y degradación del amiloide A beta 42 (la insulina comparte con el amiloide A beta 42 la misma enzima de escisión). Esto se manifiesta, sobre todo, en paciente con EA que presentan resistencia a insulina.

CLASIFICACIÓN

Según su curso evolutivo, un síndrome demencial se puede clasificar en degenerativo, tratable y reversible (véase cuadro 7-1).

Según el área cerebral donde reside el mayor impacto patológico de la entidad, la corteza, las áreas subcorticales, la sustancia blanca o una combinación de ellas, los síndromes demenciales se pueden agrupar en demencias corticales, subcorticales, por afectación de la sustancia blanca o mixtas.

Demencias corticales

Caracterizadas por disfunción en los procesos de almacenamiento, evocación y reconocimiento de la memoria episódica y semántica. Se asocian los típicos signos de afasia-apraxia-agnosia y también patología psiquiátrica en algún momento evolutivo. Los signos focales, convulsiones y mioclonías aparecen en forma tardía. La enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick son ejemplos de este grupo.

Demencias subcorticales

Presentan aparición temprana de trastornos del tono postural y/o movimiento. Se hallan afectados en forma temprana el mecanismo de evocación espontánea de la memoria episódica, el cual mejora con el uso de facilitación por claves, y la memoria de procedimiento. Se detecta inflexibilidad cognitiva, es decir, incapacidad para adaptarse a cambios de estrategias. Las alteraciones de la fluencia verbal, enlentecimiento psicomotor, abulia cognitiva y depresión terminan por caracterizar el cuadro. Por la gran manifestación de signos de disfunción cognitiva de tipo frontal, estos cuadros resultan sinónimo de demencias frontosubcorticales. Son ejemplos el deterioro cognitivo que acompaña a la enfermedad de Parkinson, corea, parálisis supranuclear progresiva, atrofas multisistémicas, demencia pugilística y las asociadas a la afectación de sustancia blanca, el síndrome de Hakim-Adams, la enfermedad de Binswanger, el complejo demencia-sida, etc. Dentro de estas enfermedades se observa un cuadro clínico de un trastorno cognitivo-conductual con patrón frontosubcortical más que una verdadera demencia.

Demencias por afectación de la sustancia blanca

Si bien estos cuadros generan una demencia de tipo subcortical, se caracterizan principalmente por trastornos en la atención y en los

tiempos de reacción, disminución de la velocidad de procesamiento de la información, signos de liberación piramidal en MMII y afectación en el mecanismo de evocación. Suelen ser secundarios a esclerosis múltiple, complejo demencia-sida, enfermedad de Binswanger (la forma vascular de las demencias de la sustancia blanca), etcétera.

Demencias mixtas

Comparten varios de los signos y síntomas anteriores con relación al área de lesión y al tipo de proceso patológico subyacente. La encefalopatía multivascular, la neurolúes y el síndrome de Creutzfeld-Jacob son ejemplos de este grupo.

ENVEJECIMIENTO Y DEMENCIA

La cognición, como otras funciones biológicas, declina con la edad. La distinción entre el estadio inicial de una demencia y la declinación cognitiva asociada con la edad es muchas veces muy difícil de establecer. Esto ha generado la creación de una serie de criterios que en la actualidad se conocen como trastorno de la memoria asociado con la edad (cuadro 7-2).

El Consortium Argentino Para el Estudio de la Demencia –CAED– (reunión de neurólogos, psiquiatras y gerontólogos de todo el país para definir criterios operacionales y organizar normativas extrapolables a nivel internacional) aclara que la demencia no es dependiente de la edad ya que puede presentarse tanto en jóvenes como en ancianos, si bien la edad es un importante factor de riesgo. De este modo no se debería hablar de envejecimiento normal y envejecimiento patológico, ya que el envejecimiento sería, por definición, una etapa normal dentro de la vida de un sujeto. La demencia no sería la expresión de un envejecimiento precoz, sino una patología del envejecimiento.

El deterioro en el desempeño funcional del sujeto en las actividades básicas de la vida diaria, como asearse, vestirse, comer, transportarse, es otro parámetro fundamental en el diagnóstico de demencia.

Existe un cuadro con mayor componente patológico que el trastorno de la memoria asociado con la edad, que se denomina deterioro cognitivo mínimo (DCM). Su diagnóstico oportuno puede convertirse en una “piedra preciosa”, porque el tratamiento con estimulación lograría evitar su progresión durante mucho tiempo. La his-

Cuadro 7-2. Trastornos de la memoria asociados con la edad

- Deterioro mínimo en memoria primaria (corto plazo), terciaria (remota) y moderado en memoria secundaria (largo plazo reciente)
- Aparición gradual del trastorno de la memoria
- Sin antecedentes de proceso infeccioso o inflamatorio cerebral
- Sin evidencia de patología encefalovascular
- Sin antecedentes de traumatismos encefalocraneales repetidos (boxeo) o más de uno con pérdida de conocimiento mayor de una hora
- Sin historia actual de trastorno psiquiátrico a juzgar por DSM III, incluidas depresión, manía, esquizofrenia
- Desempeño en el rango de 1 desvío estándar por debajo de la media con datos normatizados, establecido para adultos jóvenes en evaluaciones de memoria secundaria episódica, según la escala de memoria de Weschler con indemnidad de memoria semántica
- Adecuada función intelectual actual y premórbida determinada por un puntaje equivalente a 9 o bruto de 32 en el subtest de vocabulario del WAIS
- Sin historia de trastornos neurológico o clínico que pudieran explicar el trastorno cognitivo
- Sin evidencia de estado confusional u otra alteración de conciencia

toria natural del DCM muestra que el 60% evoluciona a demencia a un ritmo del 15% por año, mientras que el resto permanece como DCM.

Los criterios diagnósticos de esta entidad se enumeran a continuación.

Criterios diagnósticos de DCM:

- Memoria verbal > 1,5 desviaciones estándares (DE) con respecto a sujetos de la misma edad
- Queja subjetiva de pérdida de memoria manifestada por el paciente o por un tercero
- Cierta dificultad en actividades que requieren exigencia intelectual
- Otras funciones cognitivas normales
- Índice clínico de demencia de Hughes (CDR) 0,5

DIAGNÓSTICO ANTE LA SOSPECHA DE UN SÍNDROME DEMENCIAL

Ante un enfermo que presenta los criterios ya definidos del NINDS-ADRDA se debe comen-

Cuadro 7-3. Prueba mínima del estado mental (Mini mental state examination, MMSE)

- 1- Orientación temporal. ¿Qué día de la semana es?, ¿mes actual?, ¿año en que vivimos?, ¿qué fecha es hoy?, ¿qué estación del año? (1 punto por cada respuesta correcta: 5/5)
- 2- Orientación espacial. ¿En qué lugar estamos?, ¿en qué calle queda este edificio?, ¿en qué piso estamos?, ¿cuál es esta ciudad?, ¿en que país estamos? (1 punto por cada respuesta correcta: 5/5)
- 3- Prueba de fijación. Voy a decirle 3 palabras. Quiero que las escuche bien y que las repita ni bien yo termine. Trate de recordarlas porque se las voy a volver a preguntar. Dígame al sujeto: pelota-banana- árbol. (1 punto por cada respuesta correcta independientemente del orden; si bien se puntúa la primera vez, si no repitió las 3 palabras realice el mismo procedimiento hasta seis veces para favorecer su memorización) (3/3)
- 4- Prueba de atención. ¿Puede deletrear la palabra mundo? Ahora, ¿puede Ud. decir las letras de esa palabra de atrás para adelante? (1 punto por cada letra nombrada en la posición correcta (p. ej., ODUNM= 3/5).)
- 5- Prueba de recuerdo. ¿Recuerda las palabras que yo le pedí que repitiera hace un rato? Vuelva a decir las ahora. (1 punto por cada correcta) (3/3)
- 6- Pruebas de lenguaje
 - a) Repetición. Por favor repita la siguiente frase: "El flan tiene frambuesas y frutillas". (1 punto si la repetición es correcta) (1/1)
 - b) Comprensión. Dígame al sujeto: "Tome este papel con su mano izquierda (o derecha, si es zurdo), dóblelo por la mitad y ubíquelo en el suelo". (1 punto por cada orden realizada correctamente) (3/3)
 - c) Lectura. Dígame al sujeto: "Voy a darle un papel que tiene una orden por escrito para que la cumpla: léala para Ud., no en voz alta, y ejecute la orden". La orden que se muestra en el papel es: Cierre los ojos. (1 punto si cumple con la consigna) (1/1)
 - d) Escritura. Escriba una frase, la que Ud. quiera. No permita que escriba un refrán o expresión idiomática. (1 punto si la frase está correcta: sujeto, verbo y predicado) (1/1)
 - e) Denominación. Muéstrela al sujeto un reloj y un lápiz y dígame: "¿Qué es esto?" (1 punto por cada denominación correcta) (2/2)
- 7- Prueba de copia del dibujo. Dígame al sujeto: "Copie este dibujo" (dos figuras de 5 lados superpuestas de tal manera que se forme una pequeña figura de 4 lados en el lugar donde se entrecruzan)

zar con el interrogatorio (al paciente primero, si es que no está muy deteriorado, o a su curatela). Se interroga cómo comenzaron los síntomas, desde hace cuánto los presenta, si tiene signos o antecedentes de enfermedad sistémica (caren- cial, hepática, renal, endocrina, tóxica) o psi- quiátrica previa. Posteriormente se debe realizar el examen neurológico de rutina y sistematiza- do, prestando especial atención al examen de la marcha y la postura, pares craneales, sistema motor y sensibilidad. Un médico clínico debe poder cuantificar lo que sospecha sobre el deterio- ro cognitivo, para eso se cuenta con el Mini Mental State Examination, MMSE (examen mental mínimo)(cuadro 7-3). Un vez que se tiene la sospecha se debe derivar al paciente a un centro asistencial especializado en demencia para que se le realice un examen neuropsicoló- gico completo, una evaluación de las actividades de la vida diaria (AVD) y una evaluación del cui- dador, entre otras cosas. Es decir, el MMSE solo no puede ser la única herramienta de diagnósti- co de demencia, pero sirve para orientación del clínico.

Para valorar el límite de corte entre normal y patológico se debe considerar en especial el nivel de educación del paciente. El máximo pun- taje del MMSE es 30 y el límite de corte es 26. Si bien es una evaluación muy sencilla (véase cuadro 7-3) no es lo mismo que lo realice un universitario que un individuo que recibió cuatro años de educación. Por eso sólo es una evalua- ción de carácter orientador.

Exámenes complementarios

Perfil bioquímico completo: con electrolitos, hormonas tiroideas, paratiroides, suprarrenales y prolactina, dosaje de vitamina del grupo B, serología para sífilis y HIV, perfil inmunológico y orina completa.

Punción lumbar: búsqueda de algún proceso infeccioso y, actualmente, y a los fines investi- gativos, dosaje del beta-amiloide y de la proteí- na tau (en el caso de una enfermedad de Alzheimer).

Perfil neurofisiológico:

Electroencefalograma (EEG) y mapeo cere- bral: de limitada utilidad dado que los cambios observados pueden encontrarse también en el envejecimiento normal.

Potencial evocado cognitivo (onda P300): mide la velocidad electrofisiológica del procesa- miento cognitivo y la atención selectiva. Una demencia puede alterar la conformación de la onda, la latencia de su aparición o su amplitud.

Diagnóstico por imágenes: las imágenes estáticas y dinámicas permiten la diferenciación etiopatogénica de una demencia. La detección de lesiones focales (tumores) o específicas facilita que el paciente reciba la terapéutica adecuada.

Tomografía computarizada (TC): cuando existe atrofia cerebral, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer (EA), suele observarse ensanchamiento de espacios subaracnoideos y ventriculares, pero no es posible definir el diagnóstico de la EA sólo sobre la base de una TC. Dado que existe correlación entre edad y atrofia cerebral, siempre debe tenerse en cuenta la edad del sujeto, previo a emitir un juicio tomográfico (fig. 7-1). Lesiones focales como tumores, abscesos, infartos, hemorragias y desmielinización que pueden ser la causa de una demencia según su localización, pueden identificarse con una TC.

Resonancia magnética (RM): es el método que mejor puede identificar fosa posterior, alteraciones en la sustancia blanca, atrofia, estructuras hipocámpicas y reducción del lóbulo temporal medial en la EA. Es de elección frente a una TC (fig. 7-2).

Tomografía por emisión de fotón único (SPECT): indica perfusión tisular cerebral. Se describen patrones característicos como la hipoperfusión parietotemporal en la EA, e hipoperfusión a nivel frontal como en la enfermedad de Pick (fig. 7-3).

Tomografía por emisión de positrones (PET): indica metabolismo cerebral. En la EA se observa hipometabolismo de la glucosa y el oxígeno en áreas corticales frontal, temporal y parietal como indicador del origen focal de la EA (fig. 7-4).

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer es la etiología más frecuente de los síndromes demenciales.

Es un trastorno neurodegenerativo progresivo con características clínicas y fundamentalmente patológicas definidas. Su etiología es heterogénea y puede ser generado por mutaciones en los cromosomas 1, 14, 19 y 21. La sintomatología incluye pérdida progresiva de la memoria, disminución de las habilidades cotidianas, compromiso de la judicación, desorientación temporal y espacial, dificultad en el aprendizaje, progresiva pérdida de la comunicación verbal y síntomas neuropsiquiátricos. Desde lo patológico aparece pérdida neuronal, placas neuríticas, degeneración neurofibrilar y angiopatía amiloidea, pero con gran variabilidad interindividual en la severidad de cada una. La EA es una entidad con heterogeneidad etiológica, clínica y patológica.

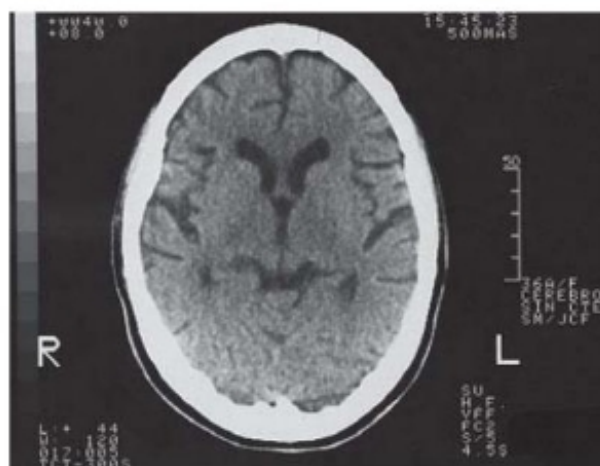


Fig. 7-1. Paciente con EA confirmada por patología; véase la atrofia temporal bilateral en la paciente de 35 años. Era una forma familiar.

El curso evolutivo es en término promedio de 6 a 12 años, y es más tórpido y agresivo en su forma clínica presenil (inicio previo a los 65 años).

Criterios diagnósticos de enfermedad de Alzheimer

Por ser el más aplicado se explicará el criterio diagnóstico del NINCDS-ADRDA.

- Criterios del NINCDS-ADRDA (Instituto Nacional para los Trastornos Neurológicos, de la Comunicación y el ACV y la Asociación para la Enfermedad de Alzheimer y los Trastornos Relacionados)

Estos criterios definen las categorías de EA definitiva, EA probable y EA posible.

EA definitiva

Paciente que reunió criterios clínicos de EA probable y que contó con una confirmación histopatológica de EA por biopsia o necropsia.

EA probable

- demencia corroborada por la clínica, MMSE, otra prueba similar y por evaluación neuropsicológica
- déficits en dos o más áreas de la cognición con empeoramiento progresivo
- ausencia de perturbaciones de la conciencia
- inicio de los síntomas entre los 40 y 90 años
- ausencia de trastornos sistémicos u otras enfermedades del cerebro



Fig. 7-2. Enfermedad de Alzheimer en estadio moderado: observase la atrofia bitemporal mayor a derecha y de ambas zonas septohipocámpicas.

El diagnóstico de EA probable es apoyado por:

- progresivo deterioro de funciones cognitivas como lenguaje, praxias y gnosias
- compromiso de las actividades de la vida diaria (AVD) y trastornos conductuales
- historia familiar de trastornos semejantes
- exámenes complementarios:
 - Líquido cefalorraquídeo (LCR) normal
 - EEG normal o con incremento de actividad lenta
 - Evidencia de atrofia cerebral progresiva documentada por tomografías o RM cerebrales seriadas

Otros rasgos clínicos consistentes con el diagnóstico de EA probable:

- síntomas asociados como depresión, insomnio, incontinencia esfinteriana, delirios, alucinaciones, agresividad, trastornos sexuales. Los trastornos del apetito y la pérdida de peso así como también signos motores (aumento del tono muscular, mioclonías, trastornos de la marcha) y convulsiones en períodos avanzados.

Rasgos clínicos que hacen improbable o incierto el diagnóstico de EA probable:

- comienzo agudo
- signos neurológicos focales de aparición temprana como hemiparesias, pérdida de la sensibilidad, trastornos cerebelosos o defectos campimétricos visuales
- convulsiones o trastornos en la marcha en estadios iniciales.

EA posible

El diagnóstico de EA posible se basa en:

- síndrome demencial en ausencia de otra enfermedad neurológica, psiquiátrica o trastornos sistémicos capaces de generar demencia y cuando se constatan variaciones en la forma de inicio, presentación o curso evolutivo de ella
- presencia de trastornos cerebrales o sistémicos asociados capaces de provocar demencia pero que no son considerados la causa del síndrome demencial actual
- defecto cognitivo único y gradualmente progresivo identificado, en ausencia de otras causas posibles del síndrome demencial.

Manifestaciones clínicas

La EA es el resultado de un diagnóstico estrictamente neuropatológico, no obstante ha sido, entre las entidades demenciales, la que en las últimas dos décadas motivó múltiples áreas de investigación con la resultante de un creciente conocimiento acerca de ella.

La alta correlación (90%) entre el diagnóstico clínico y el anatomopatológico así lo confirman.

Síntomas cognitivos

Memoria: el deterioro mnésico ha sido consi-

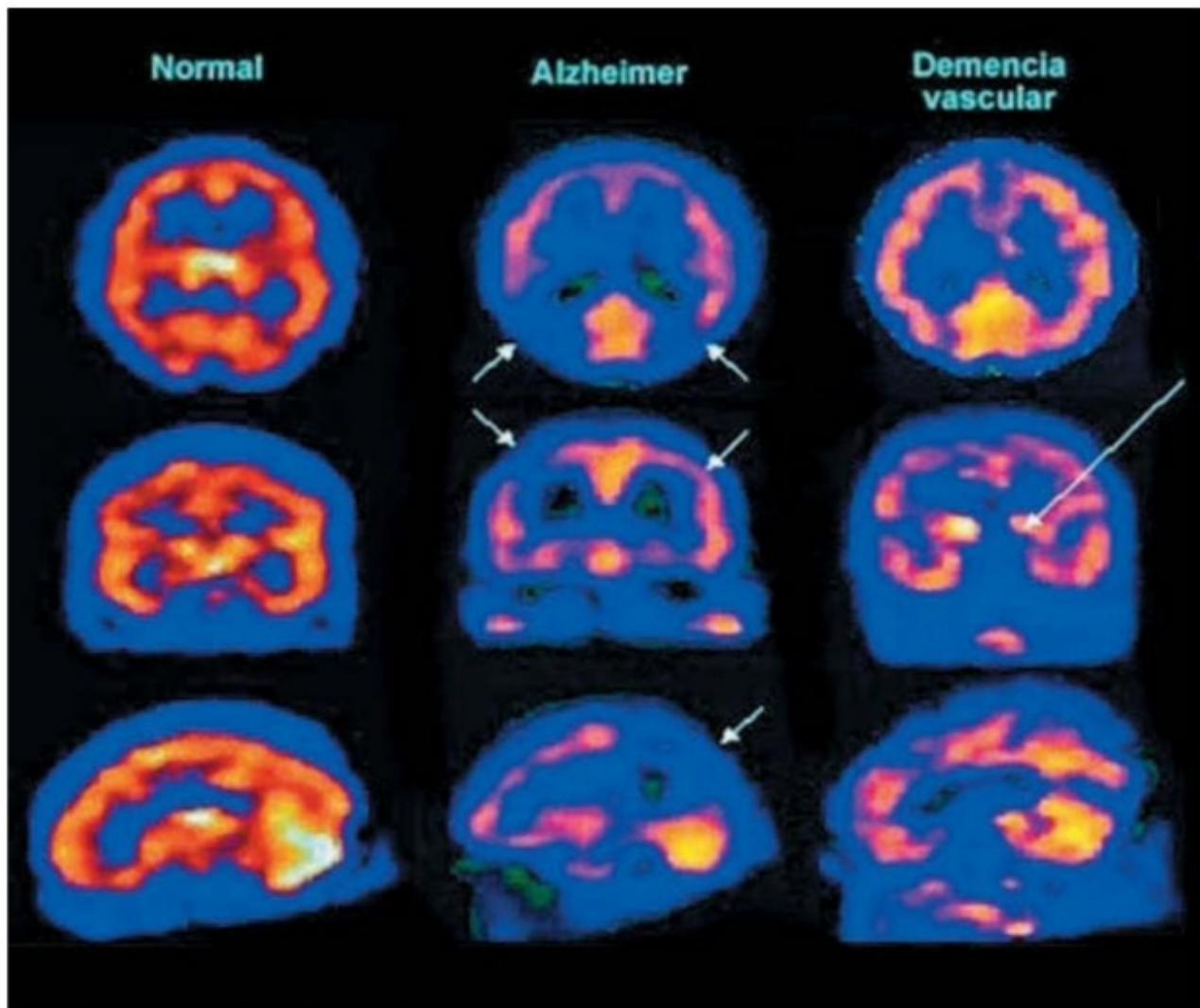


Fig. 7-3. Comparación del SPECT cerebral de un individuo sano normal, uno con EA y uno con demencia vascular. Evalúe con las flechas las áreas de hipoperfusión.

derado el paradigma de esta enfermedad. El desarrollo insidioso y gradual es motivo de que en general no se detecten las primeras manifestaciones de la memoria episódica declarativa (el paciente extravía objetos o dinero en su propio hogar, olvida mensajes o citas, etc.) que aparecen de manera esporádica y con frecuencia son asociados al envejecimiento o a factores de orden emocional.

No necesariamente este tipo de dificultades obedecen a un trastorno progresivo de la memoria y pueden ser falsamente diagnosticados como demencia.

Síndrome disejecutivo: término acuñado por Baddeley para referirse a las dificultades en la planificación, secuenciación, ausencia de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración o la coordinación necesaria para poder dividir la atención entre operaciones mentales simultáneas. Compromiso que refleja el disfunciona-

miento del sistema ejecutivo central. El pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la discalculia en sus diferentes formas, son dominios cognitivos que expresan la evolución del daño cortical cerebral.

Lenguaje: en los estadios iniciales se observa una reducción de la fluencia verbal (manifestación del deterioro en el almacenamiento y búsqueda en la memoria semántica), fallas de tipo anómico, dificultades en hallar la palabra adecuada, circunloquios y perseveraciones.

Visuoespacialidad: el deterioro en las formas del procesamiento visuoespacial es un hallazgo frecuente y temprano. Es habitual que en la anamnesis de estos pacientes encontremos como dato muy temprano algún episodio de desorientación en lugares no habituales, lo cual da cuenta de estas alteraciones.

Praxias: estos defectos aparecen en el examen, como apraxias construccionales, manifes-

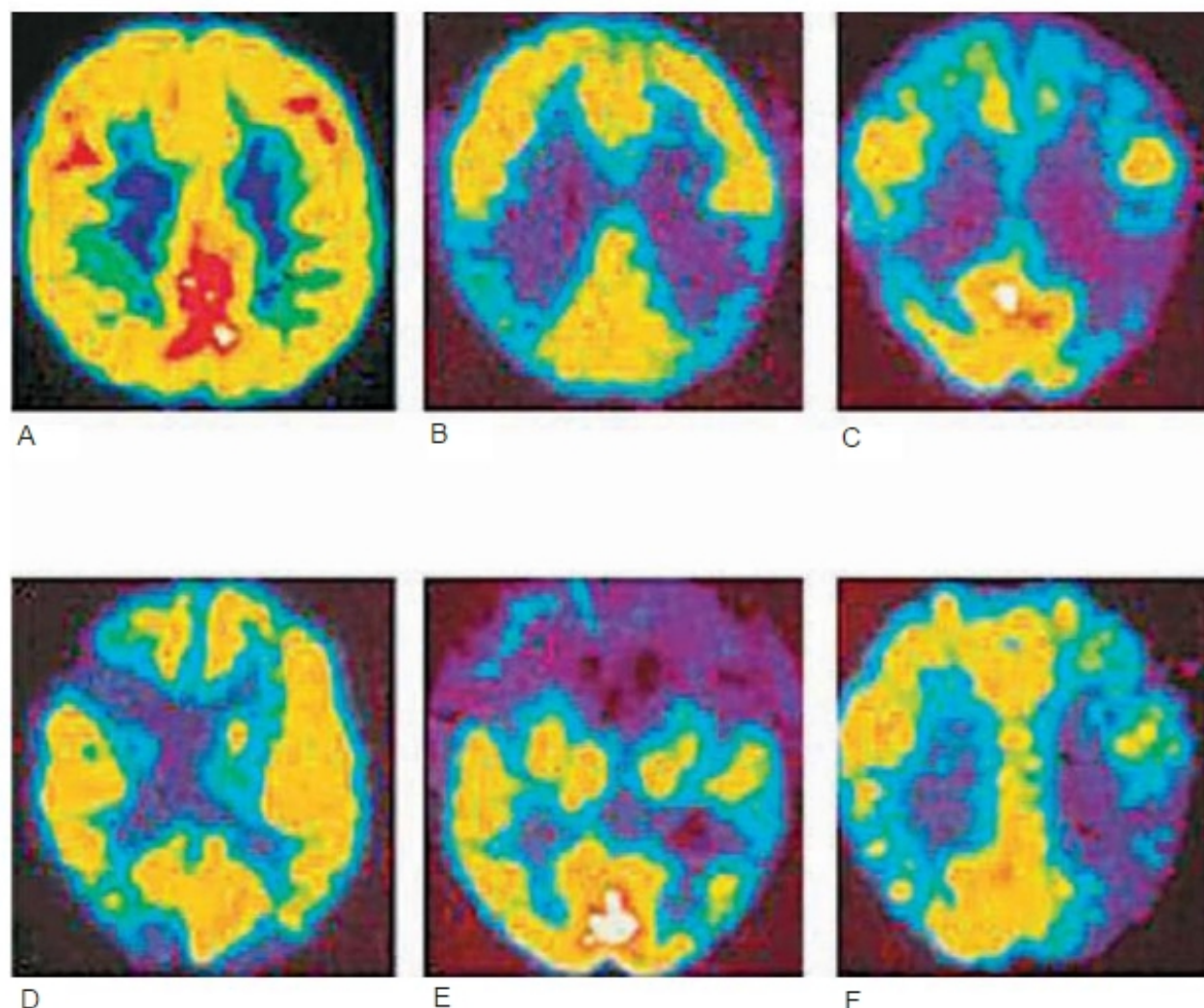


Fig. 7-4. Tomografía por emisión de positrones (PET). Obsérvese la captación del radiotrazador en un sujeto normal (A), en una EA moderada (B) y en una EA severa (C). Además obsérvese la captación de la áreas no isquémicas en una DV (D), la hipocaptación frontal severa en una enfermedad de Pick (E) y la hipocaptación acentuada a la izquierda en una EA con severa afasia (F).

tándose al inicio en la copia del cubo, cuya perspectiva desaparece. Luego surgen dificultades para realizar gestos simbólicos convencionales de manera espontánea o imitada. Indicar el gesto que representa el uso de un objeto y luego su manipulación son acciones imposibles de realizar por parte del paciente, es decir, el sujeto pierde el conocimiento mecánico y del instrumento. Falla porque es incapaz de acceder a los aspectos particulares del almacén semántico, que contiene la memoria respecto de la manera en que los objetos e instrumentos deben ser usados; por lo que se configura lo que llamamos apraxia conceptual o ideacional.

Gnosias: en un estadio temprano aparece la agnosia digital. En etapas más avanzadas, la progresión del daño cortical a las regiones posteriores es la responsable del componente prosopoag-

nósico. Fallan primero en el reconocimiento de rostros no familiares, luego en el de las personas de su entorno y llegan hasta el desconocimiento de su propia imagen. Por otra parte, algunos pacientes presentan anosognosia, lo cual tiene profundas implicaciones en la seguridad del paciente y de terceros. Distintas publicaciones se refieren a este tema, donde esta pérdida introspectiva (insigth) es independiente de la severidad de la demencia y está asociada fuertemente a la EA cuando se la compara con la demencia vascular.

Síntomas no cognitivos

Hemos observado que la agresividad y los delirios de abandono se relacionan con bajos niveles de deterioro cognitivo; en cambio, las

delusiones de robo, las celotipias, las falsas identificaciones, la agitación y el desasosiego motor se presentan en pacientes más afectados cognitivamente. Se hipotetiza que la ideación delirante aparece con el deterioro cognitivo debido a que interferiría con la habilidad del paciente para comprender la realidad, pero que es mínima cuando el deterioro es severo dado que el "aparato psíquico" debe mantener cierta indemnidad para ser capaz de una producción delirante. La aparición de delusiones persistentes predice una evolución clínica diferente motivada por una mayor y más rápida declinación cognitiva, una mayor frecuencia de signos parkinsonianos y mioclonías.

Entre los síntomas psicóticos que puede presentar esta enfermedad mencionamos los falsos reconocimientos ("mi casa no es mi casa", "la gente me está robando cosas", etc.) que ocurren en el 50% de los enfermos generalmente en los estadios intermedios, pero son infrecuentes en los estadios finales. Las alucinaciones, principalmente visuales, aparecen en un 25-30% de los casos, y en semejanza a lo reportado parecería no existir una correlación franca entre la aparición de alucinaciones y el nivel de deterioro cognitivo. Debe considerarse que la abrupta aparición de alucinaciones en la EA sugiere descartar un síndrome confusional agudo.

Los trastornos psicomotores, la hiperactividad motora, el desasosiego, el vagabundeo (wandering, pacing) y la agitación ocurren de manera independiente del nivel de deterioro del enfermo. Se supone que una hiperactividad noradrenérgica sería responsable de estos síntomas.

Signos neurológicos

A pesar de que la EA es típicamente vista como una enfermedad que tiene pocos signos focales neurológicos, un examen detallado puede determinar anormalidades que son más frecuentemente observadas en la EA que en la edad avanzada, por ejemplo, la liberación de signos frontales, los trastornos olfatorios, la agrafesia, los trastornos en la marcha, el temblor, los signos extrapiramidales, las alteraciones cerebelosas, el mioclono multifocal y las convulsiones. El cuadro cognitivo se acompaña tardíamente de signos de disfunción extrapiramidal akineto-rígido, trastornos de la marcha y, en un 5-10% de los pacientes, crisis epilépticas o mioclonías. La presencia de signos extrapiramidales, psicosis y mioclono, cuando aparecen en los estadios iniciales, sugiere demencia por cuerpos de Lewy (véase más adelante).

Fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer

La fisiopatología de la EA, más que a una sola alteración responde a un crisol de alteraciones, que van desde las alteraciones genéticas hasta las modificaciones tóxico-ambientales.

Alteraciones neuroquímicas: la disfunción colinérgica se relaciona con el síndrome hipomnésico; la de las aminas biógenas, con el cuadro conductual, y la de los neuropéptidos, con la desconexión córtico-cortical y el síndrome afaso-apraxo-agnósico.

Alteraciones neuropatológicas

Degeneración neurofibrilar (DNF): está formada por los filamentos helicoidales apareados y representa una alteración de las proteínas citoestructurales de la neurona (neurotúbulos y neurofilamentos), como las proteínas TAU y la MAP2 que se fosforilan de manera anormal. La DNF entorpece el flujo axonal.

Placas seniles: se hallan también en el cerebro senescente normal. Se debe considerar el número y la ubicación (principalmente en las cortezas de asociación temporal, frontal y parietal, el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales y la sustancia nigra [fig. 7-5]). Para el diagnóstico de EA entre los 50 y 65 años debe haber más de ocho placas seniles $\times$ mm² a una magnificación de 200 $\times$; entre los 66 y 75 años, más de 10, y en los mayores de 75, más de 15.

Se ha hallado poca correlación entre las placas seniles y el deterioro cognitivo, en cambio sí se halló entre la DNF y la pérdida sináptica.

Pérdida sináptica: algunos estudios demostraron que es mayor y primaria la pérdida sináptica que la pérdida neuronal, y que la pérdida sináptica precede al depósito de amiloide.

Depósito de amiloide: es un principal componente del núcleo de las placas seniles. Es una proteína de 42 Kd que por lo común se produce por escisión de un precursor conocido como APP (proteína precursora del amiloide), que es un amiloide soluble. Se discute si este amiloide es el producto de una desrepresión génica o de un camino metabólico alternativo del APP que produce un amiloide que forma fibrillas insolubles.

Alteraciones periféricas: se informaron alteraciones fuera del SNC, por ejemplo, en el flujo de membrana a nivel plaquetario y eritrocitario como también disfunciones del metabolismo del O₂ y la glucosa en los fibroblastos y los linfocitos.

Alteraciones en el metabolismo del calcio: esto actúa como gatillo de la cascada enzimática que desestructura las proteínas citoesqueléticas de la neurona.

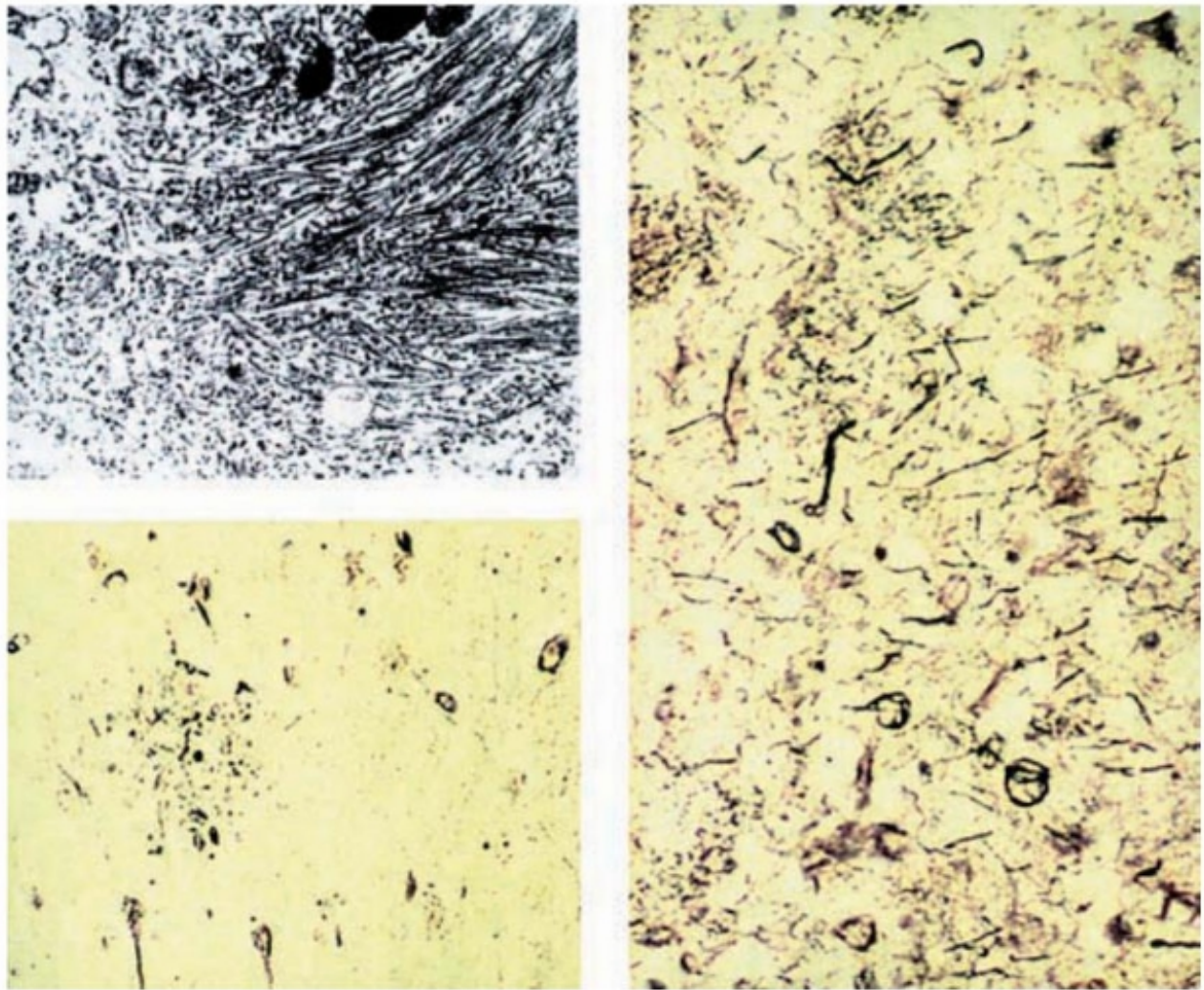


Fig. 7-5. Anatomopatología de la EA. Se ven la degeneración neurofibrilar y las placas seniles.

Alteraciones neuroinmunitarias: en el examen del tejido cerebral de la EA se observa microglia reactiva expresando receptores de IgG, receptores de complemento y niveles aumentados de glucoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad.

Alteraciones tóxicas/metales: la toxicidad y el depósito de aluminio siempre que ingrese en el SNC por el tracto olfatorio en forma de silicato de Al parecería ser más una consecuencia que una causa de esta entidad.

Nueva hipótesis para la EA esporádica

La EA esporádica es muy heterogénea. En los pacientes mayores existe un vínculo sugestivo entre esta enfermedad, los factores de riesgo vascular y la aterosclerosis. Algunos investigadores sugieren que la EA es una consecuencia

inicial de la aterosclerosis intracraneal de pequeñas arterias con disfunción endotelial. La observación de factores comunes a ambas patologías, como la epidemiología, la fisiopatología y la respuesta terapéutica sustentaría esta hipótesis.

Existe evidencia actual de que una hipoperfusión cerebral crónica puede gatillar un hipometabolismo cerebral, defectos cognitivos y, como consecuencia posterior, cambios neurodegenerativos típicos de la EA. En autopsias de EA esporádica se ha encontrado una patología vascular cerebral difusa concomitante. Muchos casos de deterioro cognitivo leve pueden convertirse a EA o DV dentro de los sucesivos cinco años. Todo esto tiende a reclasificar la EA. Esta reclasificación podrá mejorar las tácticas de genuinos tratamientos efectivos, para mejorar el diagnóstico, la prevalencia, el tratamiento y la prevención de pacientes con riesgo de desarrollar una EA.

Diagnóstico diferencial

Los criterios más utilizados para el diagnóstico de EA son los del NINCDS-ADRDA, que propone la existencia de una EA probable, posible y definitiva. El diagnóstico de la EA se realiza siguiendo sistemáticamente los puntos descritos antes (Criterios diagnósticos de EA), con lo cual puede arribarse a una certeza diagnóstica del 80-85%. El diagnóstico de certeza es sólo anatomopatológico.

En la [figura 7-6](#) se presenta un esquema de los pasos que se siguen en un centro de memoria para la atención de un paciente.

Demencias de causa tóxica

Muchos fármacos y tóxicos son capaces de dar un síndrome confusional. Es importante separar este cuadro de la demencia debido a que ambos producen deterioro cognitivo. La forma de inicio y el nivel de conciencia permiten diferenciarlo ya que en el síndrome confusional el inicio es agudo o subagudo, existen fluctuaciones del nivel de conciencia y déficit atencional. En cambio, en la demencia el déficit cognitivo es de instalación gradual y no existen trastornos en el nivel de sensorio.

Debe considerarse la mayor sensibilidad a efectos colaterales que las personas de edad tienen respecto de las drogas (especialmente a la polifarmacia) debido a que se vuelven más susceptibles (fenómenos que se deben a diferencias en la metabolización o en la distribución de la droga en el organismo, o en su excreción, etc.). Asimismo se debe pensar en esta posibilidad en un demente que realiza una abrupta progresión de su trastorno cognitivo. Los fármacos que más frecuentemente ocasionan estos cuadros son: neurolépticos, sedohipnóticos, anticolinérgicos, antihipertensivos, etcétera.

Demencias de causa vascular

Éste es un grupo muy heterogéneo de entidades. Se considera que deben perderse alrededor de 50 a 100 mL de tejido cerebral por daño vascular para que se exteriorice un cuadro demencial. Actualmente se enfatiza también, además de la extensión, en la localización lesional. Las características clínicas muestran un inicio del cuadro demencial con un ataque cerebrovascular, el antecedente de ataques cerebrovasculares previos, un examen neurológico anormal con signos de déficit focal y la presencia de factores

de riesgo vascular. El déficit cognitivo es muy variado y no permite diferenciar este cuadro de uno degenerativo puro. Se debe considerar que tanto la demencia vascular como la enfermedad de Alzheimer son patologías muy frecuentes de observar en la tercera edad y que no es raro que se entrecrucen. La simple demostración de que un demente tuvo un ataque cerebrovascular no alcanza ni justifica para el diagnóstico de una demencia vascular. Muchos de los pacientes rotulados de este modo presentaron anatomía patológica de un cuadro degenerativo tipo Alzheimer y fenómenos vasculares en forma mixta.

Si bien uno espera encontrar daño focal en la TC de un paciente con demencia vascular, si el espectro etiopatogénico del cuadro vascular incluye una hipoxia-anoxia global por paro cardiorrespiratorio, la TC puede ser normal. Una TC anormal no confirma con certeza que el paciente padece una demencia vascular.

Deberán considerarse en conjunto todos los hallazgos –clínicos, de imágenes, de evolución, cognitivos– para considerar un diagnóstico de demencia vascular probable.

Enfermedad de Binswanger

La “encefalopatía arteriosclerótica subcortical” es la forma vascular que presenta el patrón descrito por afectación de sustancia blanca. Afecta territorios de irrigación limitrofe y terminal sin anastomosis. Estos pacientes presentan hipertensión o arritmias cardíacas, hipotensión arterial o angiopatía amiloide como factores de riesgo; además muestran signos focales como trastornos de la marcha, signos pseudobulbares y leves signos piramidales y extrapiramidales. El diagnóstico diferencial con la demencia multivascular se define con las neuroimágenes que muestran baja densidad y rarefacción de la sustancia blanca.

Hidrocefalia sintomática

Una hidrocefalia de cualquier etiología puede ocasionar demencia. La hidrocefalia normotensiva del adulto es un cuadro de lenta evolución, cuya tríada sintomática es incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y déficit de la memoria. No todo cuadro que presenta esta clínica es una hidrocefalia normotensiva debido a que algunos pacientes con la encefalopatía de Binswanger también lo presentan.

La TC demuestra un aumento del tamaño ven-

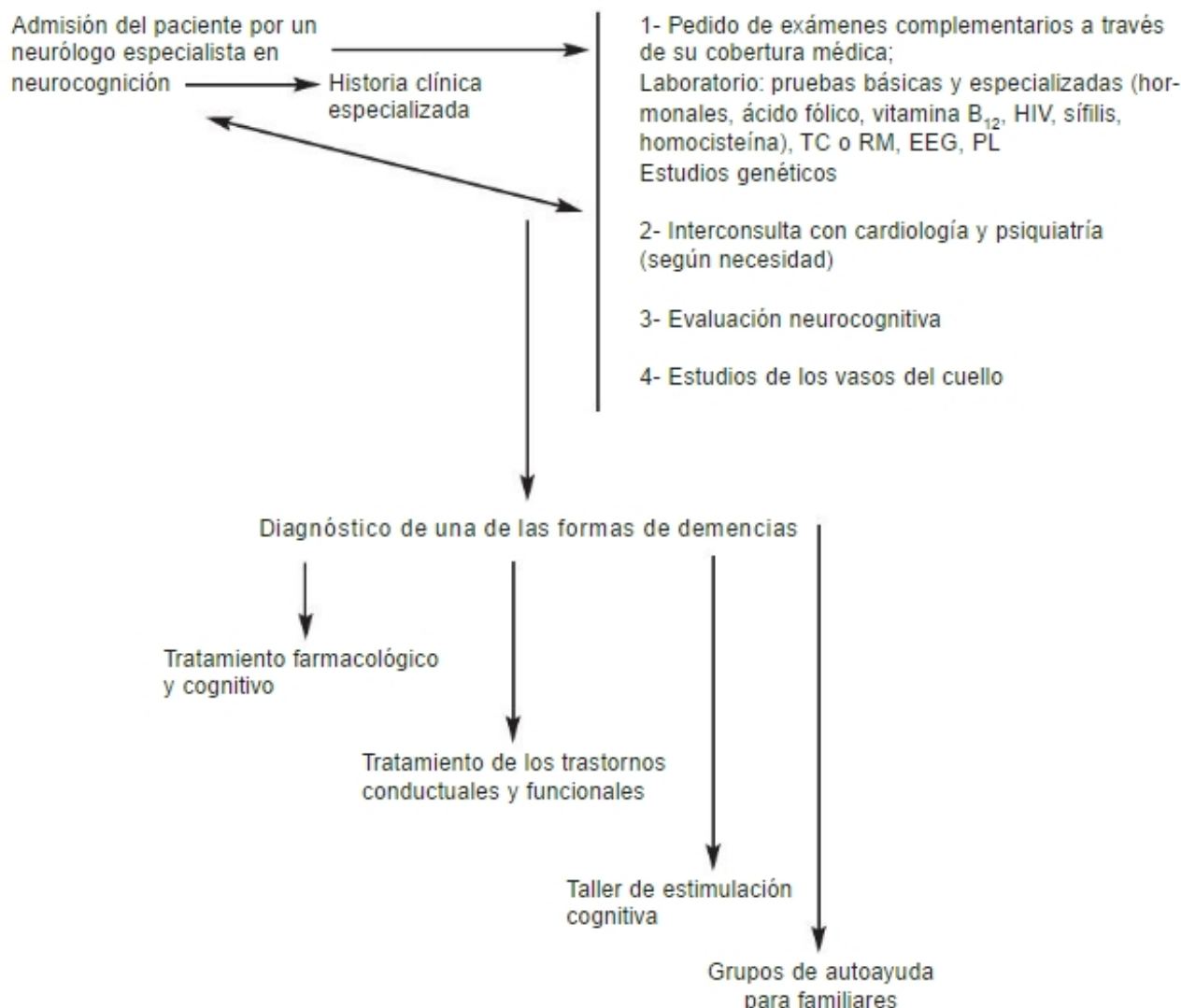


Fig. 7-6. Diagrama del funcionamiento de un Centro de Memoria cuando un paciente llega por primera vez a él.

tricular con edema periependimario y sin atrofia cortical.

La aparición de cuadro motor previo al cognitivo, un déficit intelectual de poco tiempo evolutivo y la certeza de haber padecido uno de los cuadros predisponentes (hemorragia subaracnoidea espontánea o traumática, meningitis u obstrucciones parciales) son marcadores de buen pronóstico evolutivo si se realiza la cirugía de derivación.

Síndrome de Korsakoff

El sustrato patológico incluye alteraciones en el núcleo dorsomedial del tálamo, en los cuerpos mamilares, en los núcleos hipotalámicos, en la sustancia gris periacueductal y en el vermis cerebeloso. La etiología es una deficiencia de

tiamina y sus características clínicas son: amnesia anterógrada, que impide al paciente aprender nuevo material verbal y no verbal, y fabulaciones de relleno. Suele asociarse al síndrome de Wernicke con oftalmoplejía y ataxia.

Si bien el alcoholismo es el principal responsable, también se lo ha visto asociado a vómitos incoercibles (hiperemesis gravídica), malnutrición o a la administración de hidratos de carbono en pacientes con déficits marginales de tiamina. La TC muestra sólo una atrofia inespecífica y los análisis de rutina revelan alteraciones en los perfiles hematológicos y/o hepáticos, como suele observarse en los alcohólicos crónicos.

Déficit de vitamina B₁₂

Si bien se suele presentar asociada a anemia

megaloblástica, algunos estudios han mostrado que el trastorno psiquiátrico puede preceder al hematológico. El déficit progresivo de la memoria, las alucinaciones precoces, los cambios en la personalidad y el cansancio son los síntomas más característicos de esta patología. Se diagnostica por un dosaje de cianocobalamina que se encuentra descendido, o una elevación de los niveles séricos de ácido metimalónico y homocisteína, ya que las enzimas que utilizan estos sustratos son dependientes de la vitamina B₁₂.

Endocrinopatías

Los trastornos endocrinos que pueden acompañarse de un cuadro de déficit intelectual o agravar uno ya existente son: hipotiroidismo o hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison y pseudohiperparatiroidismo. Generalmente estos pacientes poseen alteraciones en su nivel de alerta, son apáticos y simulan un cuadro demencial. De no realizar los dosajes hormonales de rutina, son cuadros muy difíciles de diagnosticar por la clínica.

Vasculitis

Un síndrome de deterioro cognitivo de instalación subaguda con aparición temprana de trastornos psiquiátricos, signos de déficit motor focal y convulsiones debe hacer sospechar una vasculitis, ya sea primaria del SNC o sistémica. La elevación muy importante de la eritrosedimentación apoya este diagnóstico y debe sugerirnos la realización de una RM cerebral, donde se observarán lesiones de sustancia blanca como las vistas en enfermedades vasculares. El LCR muestra una elevada concentración proteica y linfocitosis. Es necesaria la realización de tomas biopsia meníngeas o arteriales para completar diagnóstico.

Enfermedad de Pick (EP)

Es una entidad 10 a 15 veces menos frecuente que la EA y su inicio se produce entre los 40 y los 60 años, si bien hay casos informados de 21 años. Se reconocen como criterios de diagnóstico neuropatológico los siguientes: presencia de atrofia lobar, temporal o frontal; inclusiones citoplasmáticas de los cuerpos de Pick visualizados con el microscopio con técnicas de tinción argéntica; ausencia de degeneración neurofibrilar y ausencia de placas seniles o presencia no mayor de la que

sería de esperar para el grupo etario del paciente, y ausencia de otras alteraciones neuropatológicas típicas de otras enfermedades.

Si bien la EP se define como una demencia cortical, hay una importante pérdida neuronal y gliosis astrocitaria en regiones hipocámpica y parahipocámpica, complejo amigdalino y núcleo caudado.

Neuroquímicamente, está menos caracterizada que la EA. Los niveles corticales de colinacetiltransferasa son normales y hay marcada reducción de dopamina estriatal, así como disminución de los niveles de sustancia P y GABA. Existe una hiperactividad de las MAO A y B en la región hipotalámica y el núcleo basal anterior.

Manifestaciones clínicas: en el estadio inicial dominan los trastornos de la personalidad y las conductas antisociales y de desinhibición. Posteriormente, en el estadio moderado aparecen trastornos del lenguaje con anomias, estereotipias y alteraciones en la comprensión. La memoria, el cálculo y la orientación visuoespacial comienzan a deteriorarse en los estadios moderados de la enfermedad. En el estadio final hay un severo deterioro cognitivo global, una aparición de un síndrome acineto-rígido progresivo, se pierde el lenguaje, la persona presenta mutismo y finalmente muere debido a complicaciones infecciosas. Los trastornos de la personalidad son cambios de tipo frontal como apatía, desinhibición (exabruptos sexuales, hilaridad inapropiada) y conductas de tipo antisocial (exhibicionismo, cleptomanía, etc.). Los fenómenos de desinhibición son en la EP las manifestaciones clínicas más tempranas y anteceden en varios años al deterioro cognitivo. En pacientes con compromiso caudado suelen aparecer conductas obsesivo-compulsivas. Las conductas de hiperoralidad, como la ingesta de cualquier elemento incluso no alimentario, y las conductas de hipermetamorfosis, es decir la tendencia a explorar el entorno impulsivamente tocando todo, son características de la EP. Estas conductas se unen a la placidez y a la hipersexualidad, por lo que conforman un síndrome tipo Kluver Bucy. Respecto del lenguaje se observa una notable disminución de la fluencia, la aparición de estereotipias, ecolalias y conductas verbales reiterativas. Podríamos resumir que la sospecha de EP debe estar presente cuando un paciente presenta una atrofia lobar con un trastorno neuropsicológico de tipo disejecución y una relativa preservación de la memoria y habilidad visuoespacial.

Su etiología es desconocida, se propone una disfunción del metabolismo del cinc por déficit de su transporte, que ocasiona niveles intracorti-

cales elevados y altera la función del ácido glutámico en el hipocampo y áreas adyacentes.

El tratamiento es sintomático de los trastornos psiquiátricos y conductuales.

Demencia por cuerpos de Lewy (DCL)

Esta entidad es un trastorno neurodegenerativo frecuente en la tercera edad y ocupa el 20% de distintas series anatomopatológicas de demencias seniles. Recibe distintas nominaciones en la literatura como DCL, variante de EA por inclusión de cuerpos de Lewy o enfermedad de cuerpos de Lewy, pero se prefiere la utilización del primer término. La característica patológica es la presencia de numerosos cuerpos de inclusión de Lewy en células pequeñas en múltiples áreas difusamente diseminadas en el neocórtex, el tronco cerebral (sustancia nigra, locus coeruleus, el núcleo dorsal del vago, el hipotálamo y sustancia innominata) y en neuronas diencefálicas.

Las características clínicas distintivas son una afectación cognitiva fluctuante en su severidad con episodios agudos de confusión; trastornos psiquiátricos caracterizados por alucinaciones visuales y auditivas, delirios paranoides, síntomas depresivos, caídas frecuentes e inexplicadas pérdidas de conocimiento. Concurrentes con un grado leve a moderado de demencia se observan trastornos de la marcha, del tono muscular y aparición de temblor. Si bien estos síntomas pueden estar presentes en la EA, son mucho más frecuentes en la DCL. El EEG muestra un enlentecimiento de los ritmos de fondo y atípicas descargas frontales dominantes en estadios leves a moderados.

Los estudios por neuroimágenes muestran cambios inespecíficos dados por una atrofia difusa. Estos pacientes suelen presentar con bastante frecuencia reacciones adversas agudas a dosis bajas de neurolépticos como si existiese un síndrome de hipersensibilidad a éstos.

Demencia frontotemporal (DFT)

Es un síndrome clínico, de aparición presenil más frecuente, que presenta degeneración de los lóbulos frontal y temporal. Está caracterizada por alteraciones en la personalidad, la conducta social, la atención, la abstracción, el juicio, la planificación y las estrategias. Las alteraciones en la memoria son variables, con escaso recuerdo pero con buen reconocimiento. Los signos neurológicos iniciales son los reflejos arcaicos

pero en forma tardía se desarrollan signos estriales. La TC muestra atrofia frontal y temporal. Histopatológicamente se halla una pérdida neuronal y astrocitosis con cuerpos de Pick o sin ellos, o una pérdida neuronal con espongiosis, mínima astrocitosis sin cuerpos de Pick. Esta patología no es clínicamente muy uniforme. Las diferencias clínicas se dirigen a la distribución de los cambios patológicos en principio en los lóbulos frontal o temporal.

Las formas clínicas que componen esta entidad son:

DFT progresiva.

Atrofia lobar, DFT y enfermedad de motoneurona: la forma de demencia asociada con enfermedad de motoneurona es indiscutiblemente del tipo de la DFT debido a la idéntica distribución de las lesiones en los lóbulos temporal y frontal. En la enfermedad de motoneurona clásica las formas subclínicas de DFT se sospechan por déficit de flujo frontal en el SPECT y atrofia frontotemporal en la TC.

Afasia no fluente lentamente progresiva (ALP): es una manifestación clínica de atrofia lobar asimétrica izquierda. El cuadro clínico es diferente del de la DFT, pero ambas entidades presentan los mismos cambios histopatológicos. La diferencia clínica pone en evidencia la diferente topografía de distribución en la corteza cerebral de un mismo proceso patológico.

Demencia semántica (DS): es un cuadro clínico referido a una profunda pérdida del "significado" que aparece asociada con degeneración de ambos lóbulos temporales. Este profundo trastorno de la memoria semántica contrasta con una bien preservada autobiografía o memoria episódica. También aparecen cambios conductuales que comparten afinidades con la DFT, pero en este caso son más típicamente compulsivos.

La DFT, la ALP y la DS representan síndromes clínicos prototípicos de atrofia frontotemporal con una diferente distribución topográfica de una patología común. Se sugiere que la DFT comienza en el lóbulo orbitofrontal, avanza al dorsolateral y con posterioridad, al temporal.

En la ALP y la DS la atrofia comienza en el lóbulo temporal y avanza luego hacia el frontal. Véanse las diferencias clínicas de la DFT con la EA en el [cuadro 7-4](#).

Demencia pugilística

El traumatismo encefalocraneano (TEC) moderado pero repetido y el severo TEC con pérdida de conciencia pueden dar origen a cambios cerebrales que llevan a un síndrome demen-

Cuadro 7-4. Comparación y diferencias clínicas entre DFT y EA

	DFT	EA
Clínica	Cambio temprano de la personalidad Conducta estereotipada	Pérdida de memoria Desorientación temporoespacial Cambio de personalidad tardío
Neurología	Aparición temprana de reflejos arcaicos Rigidez tardía y acinesia	Acinesia y rigidez Mioclonos
Lenguaje	Hablar adinámico Mutismo	Afasia Logoclonía
Función visuoespacial	Preservada	Desorientación espacial
Memoria	Amnesia variable	Severa amnesia
Conducta	Inapropiada Indiferente	Apropiada Inquieta
EEG	Normal	Ondas lentas
SPECT	Anormalidad cerebral Anterior	Anormalidad cerebral Posterior

cial conocido como demencia postraumática o pugilística en el caso específico de los boxeadores. El deterioro cognitivo aparece casi al final de su carrera de boxeador, es decir 10 a 15 años desde que comenzaron a sufrir los TEC.

Demencias de causa infecciosa

Complejo demencia-sida: se presenta como una combinación de signos y síntomas no sólo de la esfera cognitiva sino de la motora y la conductual. Dentro de lo cognitivo se encuentra en el apartado de demencia por afectación de la sustancia blanca, además de inestabilidad en la marcha, apatía y abandono de su vida social. Es habitual la presencia de una hiperreflexia generalizada y, en algunos casos, temblor fino distal, rápido y de actitud en miembros superiores. El tratamiento actual se efectúa con fármacos antirretrovirales. En el período de las complicaciones el tratamiento se realiza de este modo: convulsiones (difenilhidantoína), depresión (tricíclicos), alucinaciones (neurolepticos).

Enfermedad de Creutzfeld-Jakob: se presenta con un rápido cuadro de demencia progresiva, con graves trastornos mnésicos, del lenguaje, mioclonías, signos piramidales y cambios en la personalidad que incluyen paranoia y excitación psicomotriz. Se agregan signos de disfunción cerebelosa y de los ganglios de la base y en escaso porcentaje, lesión de motoneurona inferior. Es una entidad transmisible que se atribuye a un prión. Es una encefalopatía espongiiforme

subaguda. El EEG muestra focos de actividad lenta o paroxismos de ondas trifásicas que sugiere el diagnóstico. La TC sólo exhibe atrofia cortical y el diagnóstico definitivo se realiza por medio de una biopsia o necropsia.

Sífilis: las formas de sífilis que pueden provocar demencia son la parálisis general progresiva, la sífilis meningovascular, la meningitis sífilítica y gomas. El síndrome cognitivo muestra trastornos de la atención, el juicio, la memoria, el lenguaje y praxias. Se observa precoz anosognosia, confabulaciones y alucinaciones.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva: secundaria al papovavirus SV40, se asocia con patología del sistema reticuloendotelial, y el cuadro de déficit progresivo se acompaña por signos neurológicos de foco.

Panencefalitis esclerosante subaguda: es secundaria al virus del sarampión; genera una grave disfunción cognitiva que se acompaña con mioclonías bilaterales.

Depresión y demencias

Los episodios depresivos pueden simular un cuadro demencial, y en muchas ocasiones el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades es muy difícil, máxime si se considera que los dementes pueden presentar episodios de depresión en sus estadios iniciales y aquellos enfermos con patología bipolar o depresiones recurrentes pueden, con el envejecimiento, desarrollar trastornos de la memoria y otras funciones cogniti-

vas. Para el diagnóstico diferencial es útil tener presente: la forma de inicio, los antecedentes personales de trastornos disfóricos, la disminución del apetito, la pérdida de peso, el insomnio o la hipersomnia, la fatiga fácil, los sentimientos de culpabilidad y el menosprecio personal con tendencia a la ideación suicida. Se impone un estudio neuropsicológico completo donde se observará, en los pacientes depresivos, mejor desempeño en las pruebas de memoria que evalúan la capacidad de aprendizaje y el mecanismo de la evocación por claves. Los pacientes con cuadro cognitivo asociado a depresión mejoran con un tratamiento antidepresivo; no así los dementes con depresión.

Demencias por lesiones ocupantes

Hematoma subdural crónico: por lo general es secundario a traumatismos banales en el anciano y puede no manifestarse hasta después de semanas o meses. La acumulación de sangre en el espacio subdural puede ser de unos escasos mm³, pero una vez que las proteínas empiezan a degradarse, la presión osmótica se eleva y atrae líquido a ese espacio. El examen clínico revela cefalea, un progresivo deterioro intelectual con curso fluctuante y trastornos en el sensorio. La TC muestra la colección serohemática en el espacio subdural. El tratamiento es quirúrgico.

Tumores cerebrales: se trata de lesiones primarias de crecimiento lento (meningiomas, oligodendrogliomas) que comprometen los lóbulos frontal o temporal derecho. Cursan con un cuadro evolutivo de demencia como lo hacen los tumores talámicos, hipotalámicos, frontocallosos y del splenium del cuerpo calloso. La TC o la RM definen este diagnóstico, y el tratamiento es quirúrgico o con radiación.

Tumores sistémicos: el cáncer puede cursar con un cuadro demencial agregado, ya sea secundario a la aparición de metástasis en el SNC o a un síndrome paraneoplásico, cuya fisiopatología se desconoce aunque se suponen trastornos inmunológicos, vasculíticos o toxico-metabólicos.

Demencias o deterioros cognitivos frontosubcorticales

Enfermedad de Parkinson: los estudios epidemiológicos muestran que el 15% de los parkinsonianos desarrollan esta forma de demencia.

Enfermedad de Huntington: esta enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante

presenta, además de la corea, una demencia frontosubcortical con las manifestaciones clínicas ya descritas.

Parálisis supranuclear progresiva: es un trastorno crónico caracterizado por rigidez extrapiramidal, distonía axial, labilidad afectiva, dificultades en la deglución, serios trastornos en la marcha, oftalmoplejía supranuclear y este patrón de demencia frontosubcortical.

Enfermedad de Wilson: los trastornos cognitivos en la degeneración hepatolenticular muestran déficit en la evocación declarativa, disminución de tiempos de reacción, disminución de la fluencia verbal y trastornos en la atención.

Degeneraciones cerebelosas: una demencia leve a moderada puede acompañar tanto a la cerebelosa cortical, a la olivopontocerebelosa como a la ataxia de Friedrich y a la atrofia peronea de Charcot-Marie-Tooth.

Tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer

Anticolinesterásicos en enfermedad de Alzheimer

Los anticolinesterásicos (IAChE) son una familia de fármacos que actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina a nivel del espacio sináptico, por lo que enlentece la evolución de la EA. Debido a la acción colinomimética de estas drogas se desaconseja su utilización en casos con trastornos evidentes de la conducción cardíaca, úlcera gastroduodenal activa, asma y EPOC.

Donepecilo

Es un derivado piperidínico que inhibe reversiblemente la acetilcolinesterasa. Su absorción es del 100% por vía oral cuando se administra con las comidas. Presenta una alta unión a proteínas plasmáticas (96%) y una vida media de 70 horas, por lo cual se administra una vez por día. Su metabolización es hepática a través del citocromo P450, isoenzimas 2D6 y 3A4, y se excreta principalmente por vía urinaria. Dado el perfil farmacocinético, sus concentraciones plasmáticas pueden aumentar cuando se administra juntamente con ketoconazol o quinidinas, ISRS (inhibidores del citocromo P450), o pueden disminuir cuando se administra con difenilhidantoína, fenobarbital, carbamazepina y rifampicina (inductores del CYP 3A4 y 2D6).

La eficacia del donepecilo fue inicialmente evaluada en dos grandes estudios doble ciego controlados con placebo, que mostraron un cambio significativo a nivel cognitivo entre los pacientes tratados y sus controles. Otros estudios demostraron utilidad después de un año en las formas leves a moderadas y en las formas más severas de la enfermedad.

El tratamiento comienza con 5 mg en una sola toma diaria durante un mes y luego se aumenta a 10 mg/día según la tolerancia.

Rivastigmina

Es un derivado carbamato con un mecanismo de acción dual: es inhibidor seudoirreversible de la acetilcolinesterasa y además actúa sobre la enzima butirilcolinesterasa. Se une en un 40% a proteínas séricas y, a pesar de que su vida media plasmática es de 1,5 hora, se usa en dos tomas diarias ya que se une covalentemente a la enzima con una duración de acción de siete a nueve horas. Se metaboliza en forma local por hidrólisis y se elimina en un 95% por vía urinaria.

La eficacia de la rivastigmina fue probada tanto a nivel cognitivo, conductual y funcional en cuatro grandes estudios a doble ciego controlados con placebo. Los síntomas conductuales que mejoraron fueron la apatía, la depresión, la ideación delirante y las alucinaciones. Esto último implicó una significativa reducción en el uso de psicofármacos. En estudios a largo plazo (96 semanas) se corroboraron los efectos beneficiosos y se observó un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad.

La rivastigmina se debe utilizar en dosis de 9 a 12 mg/día repartidos en dos tomas diarias debido a que dosis inferiores no han mostrado eficacia. Debería ser administrada con las comidas. Para alcanzar la dosis útil se debe comenzar con dos tomas de 1,5 mg cada una e ir aumentando progresivamente cada cuatro semanas a 3 mg dos veces al día, 4,5 mg dos veces al día y 6 mg dos veces al día. Actualmente hay también una formulación transdérmica.

Galantamina

La galantamina es un inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa que actúa también como modulador alostérico del receptor nicotínico. En este último papel se une al receptor en un sitio diferente del de la acetilcolina, lo que produce un cambio conformacional de éste. La unión a proteínas plasmáticas es baja (18%), la vida

media plasmática es de cinco a seis horas y se debe administrar dos veces por día en su forma común y una vez en su forma de liberación prolongada.

Cuatro estudios doble ciego controlados contra placebo han demostrado efectos beneficiosos a nivel cognitivo y conductual con baja incidencia de efectos adversos.

La dosis eficaz demostrada en estos estudios es de 16 a 24 mg. El tratamiento se comienza con 4 mg que se administran en dos tomas diarias, y se aumentan al mes a 16 mg/día y a los dos meses a 24 mg/día, siempre en dos tomas diarias.

Los efectos adversos comunes de esta familia de drogas son los colinérgicos: náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso, calambres musculares, cefalea, alteraciones del sueño, etc., que se pueden minimizar si se incrementa la dosis en forma lenta. Se debe tener precaución con su uso en pacientes con alteraciones cardíacas (por su efecto vagotónico puede producir bradicardia o anomalías de la conducción auriculoventricular), gastrointestinales (aumenta la secreción ácida gástrica) o respiratorias (en pacientes asmáticos). En caso de que el paciente tenga que someterse a cirugía puede potenciar la acción relajante muscular de drogas del tipo de la succinilcolina.

Las drogas anticolinesterásicas han demostrado ser clínicamente eficaces en la EA tanto a nivel cognitivo como conductual y funcional. Para su utilización se deberá hacer un correcto balance entre el perfil médico del paciente (p. ej., presencia de arritmias), la etapa evolutiva de la EA (menor respuesta a mayor deterioro del paciente), la tolerancia individual y la respuesta a la droga utilizada. De todo esto deberá surgir la estrategia terapéutica adecuada.

Memantina en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

La estimulación persistente de los receptores del glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA) a nivel del sistema nervioso central se considera uno de los mecanismos que contribuyen a los fenómenos neurodegenerativos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. La memantina, un aminoadamantano, es un antagonista voltaje-dependiente, no competitivo del receptor NMDA, de moderada afinidad, cuya acción consiste en bloquear los efectos de los niveles tóxicamente elevados de glutamato y preservar la actividad fisiológica.

Reisberg y cols. observaron, en 252 pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a severa, un efecto beneficioso contra placebo en pará-

metros neuropsicológicos, utilizando la escala SIB (Severe Impairment Battery) y en las actividades de la vida diaria. Los eventos adversos con una incidencia mayor en el grupo de memantina con respecto al placebo fueron: mareos, cefaleas, estreñimiento y confusión. Con menor frecuencia (< 5% de los pacientes) se observaron hipertensión, somnolencia y alucinaciones visuales.

En pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a severa que ya estaban recibiendo tratamiento con donepecilo en dosis estables a los que se agregó memantina o placebo, también pudo observarse una mejoría cognitiva, menor tasa de declinación en las actividades de la vida diaria y menor tasa de incidencia de síntomas conductuales en el grupo en el que se agregó memantina. En una revisión sistemática realizada sobre los ensayos clínicos aleatorizados comparados contra placebo en enfermedad de Alzheimer moderada a severa se observó que en dos de tres estudios de seis meses de duración, la memantina mostró un leve efecto beneficioso a nivel cognitivo ($p < 0,00001$), en actividades de la vida diaria ($p < 0,003$) y a nivel conductual ($p < 0,004$). Del mismo modo se observa ese beneficio en la impresión clínica de cambio ($p < 0,0001$).

La dosis de inicio de la memantina es de 5 mg/día y se aconseja realizar un aumento gradual de 5 mg/semana hasta llegar a la dosis eficaz que es de 20 mg/día repartido en dos tomas.

La memantina se elimina mayormente por vía renal, por lo tanto deberá tenerse precaución en pacientes con función renal comprometida, y está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal.

Bibliografía

- Méndez MF, Clark DG, Shapira JS, Cummings JL. Speech and language in progressive nonfluent aphasia compared with early Alzheimer's disease. *Neurology* 2003;61(8): 1108-13.
- Cohen NJ, Eichenbaum H. Memory, Amnesia, and the hippocampal system. MIT Press; 1994.
- Gauthier S. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer's Disease. London: Martin Dunitz Publish; 1996.
- Katzman R. Dementias. *Postgrad Med* 1978; 64(2):119-25.
- Mangone CA, Allegri RF, Arizaga RL, Ollari JA. Demencia. Enfoque multidisciplinario. 3ª edición. Buenos Aires: Ediciones Polemos; 2005.
- De Kosky S, Kaufer D, López O. The dementias. In: Bradeley W, Daroff R, Femichel G, Jankovic J (eds). *Neurology in clinical practice*. 4th ed. Philadelphia: Butterworth Heineman; 2004.
- Snowden JS, Neary D, Mann D. Fronto-Temporal Lobar Degeneration. Churchill Livingstone Publish; 1996.
- Terry R, Katzman R, Bick K. Alzheimer Disease. New York: Raven Press Publish; 1994.
- Whitehouse P. Dementia. Philadelphia: Davis Company; 1993.

HISTORIA

Fue descrita por James Parkinson en Inglaterra en el año 1817, cuando a los 62 años escribió su monografía "An Essay on the Shaking Palsy" (Un ensayo sobre la parálisis agitante) donde describe con claridad los síntomas de la enfermedad que hoy lleva su epónimo.

James Parkinson hace referencia en su ensayo a descripciones previas de temblor. Sin embargo, un antecedente que debe conocerse es la descripción de la parálisis agitante en el Ayurveda, antiguo sistema médico de la India. En el Ayurveda, que data de 4.500 años antes de Cristo, se hace referencia a la parálisis agitante como Kampavata (Kampa = temblor, Vata = humor o dosha, responsable del movimiento y de las sensaciones).

Brissaud revisó los hallazgos patológicos en pacientes con parálisis agitante, y se interesó particularmente en el caso descrito por Blocq y Marinesco de hemiparkinsonismo secundario a un tuberculoma que destruía completamente la sustancia negra contralateral, y comentó que no se conoce la fisiopatología de esta estructura "tan oscura", pero que podría involucrarla con los movimientos automáticos y voluntarios al plantear la hipótesis de que "una lesión en el locus niger podría ser el sustrato anatómico de la enfermedad de Parkinson".

Williams Gowers, en su Manual of Diseases of the Nervous System, resumió su experiencia en 80 casos de enfermedad de Parkinson y encontró un leve predominio masculino. Por lo general se manifiesta después de los 40 años, y la mitad de los casos durante la década de los 50 a 60. Su caso más precoz se presentó a los 29 años y el más tardío a los 69. Halló susceptibilidad hereditaria en un 15%. Destacó que en dos tercios de los casos el temblor precedió a la debilidad, y que éste se debe a la "contracción alternante de músculos antagonistas". Gowers, a través del registro electromiográfico del temblor, halló una variación de frecuencia que osciló entre 4,8 y 7 oscilaciones por segundo.

Recién en 1919 Tetriakoff examinó el cerebro de nueve pacientes con enfermedad de Parkinson (EP), puso en evidencia una variedad

de lesiones degenerativas y destacó la reducción en el número de células pigmentadas en la sustancia negra, y relacionó estos cambios con los trastornos del tono muscular que padecían los pacientes. También confirmó la observación de Lewy, quien había descrito previamente inclusiones concéntricas en el citoplasma de las células de la sustancia negra.

El tratamiento de este cuadro en la Era Moderna comenzó con la observación de Carlsson y cols. en 1957 sobre el efecto inhibitorio de la reserpina sobre la actividad motora en conejos, la cual podía ser revertida por la dopamina. El efecto de este hallazgo se potenció con la confirmación de que la concentración de dopamina se hallaba reducida en ciertos ganglios basales en pacientes con EP. Como consecuencia lógica de estos hallazgos, en 1961 Birkmayer y Hornykiewicz administraron por primera vez L-dopa a pacientes parkinsonianos. Fue así como una enfermedad "degenerativa" del sistema nervioso central tuvo su correlato anatomopatológico y bioquímico, y lo que resultaba más increíble era que la terapia sustitutiva con el neurotransmisor en déficit parecía revertir totalmente la sintomatología y producir la curación de la enfermedad.

Sin embargo, poco duró la euforia inicial ya que los problemas prácticos que planteaba la terapéutica con levodopa eran importantes dado que la intolerancia era frecuente, se requerían dosis muy altas y la duración de su acción era breve. El agregado de inhibidores de la decarboxilasa periférica a la levodopa permitió reducir sus dosis y lograr mayor eficacia terapéutica al minimizar los efectos colaterales periféricos.

Lamentablemente aun así la enfermedad sólo se pudo controlar durante períodos variables, tras los cuales aparecen las complicaciones propias del tratamiento con levodopa. Éstas son esencialmente las fluctuaciones motoras, discinesias y trastornos psiquiátricos. Se pensó que el advenimiento de los agonistas dopaminérgicos sería un arma terapéutica para subsanar estos inconvenientes pero sólo lo son en una moderada proporción, y la EP sigue planteando problemas que hasta el día de hoy no tienen una respuesta adecuada en la mayoría de los casos.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Se observa una pérdida neuronal importante en la sustancia negra, especialmente en la pars compacta, lo cual hace suponer una vulnerabilidad selectiva de sus células. No se sabe con certeza si hay pérdida selectiva de neuronas en el cuerpo estriado o si ésta es la que corresponde al envejecimiento normal. Lo que sí es seguro es que las neuronas espinosas medias que reciben innervación dopaminérgica de las células nigrales pierden sus dendritas. Los síntomas de la EP aparecen cuando se pierde alrededor del 80% de las células dopaminérgicas del cuerpo estriado.

Los cuerpos de Lewy son unas inclusiones intraneuronales hialinas cuya presencia es necesaria para efectuar el diagnóstico de EP; lamentablemente no son del todo específicas debido a que se pueden encontrar en otras enfermedades como la ataxia, la telangiectasia, la demencia pugilística, la enfermedad de Hallervorden Spatz y la panencefalitis esclerosante subaguda. Las regiones donde se encuentran estas inclusiones con más frecuencia son: la sustancia negra, el locus coeruleus, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo basal de Meynert, aunque también se observan en otras regiones, incluida la corteza cerebral. Los cuerpos pálidos son otras inclusiones que se encuentran dentro de los cuerpos neuronales en la EP. Desplazan la neuromelanina y por lo general se encuentran cerca de un cuerpo de Lewy. Tal vez los cuerpos pálidos podrían ser precursores de los cuerpos de Lewy. Existen además otras inclusiones dentro de las neuronas en la EP.

ANATOMÍA FUNCIONAL

El circuito motor es el más importante en cuanto a su relación con la fisiopatología de la EP de todos los que pasan por los ganglios basales. Esta vía motora incluye las áreas motoras precentrales (áreas 4 y 6 y área motora suplementaria) y las áreas sensitivas poscentrales (3a-b,2,1) que proyectan al putamen en una forma organizada somatotópicamente. Las eferencias putaminales se ponen en contacto con el globo pálido interno (GPi) y la pars reticulata de la sustancia negra (SNr) a través de dos proyecciones que nacen de poblaciones putaminales diferentes. Se conocen dos vías: la directa y la indirecta. La primera es monosináptica; emplea ácido gamma aminobutírico (GABA), sustancia P y dinorfina, y una indirecta, que es GABA/encefalinérgica y proyecta al pálido externo (GPe). El GPi proyecta fibras inhibitorias gabaérgicas al área sensitivo-motora del núcleo subtalámico (NST) y también al GPi.

El NST ejerce una acción excitatoria sobre el GPe y la SNr que luego proyectan al núcleo ventrolateral del tálamo (VL) en su camino hacia las áreas premotoras corticales.

La eferencia del GPi a través del ansa lenticularis y de SNr al tálamo es gabaérgica y, por ende, inhibitoria. Los ganglios basales también tienen proyecciones hacia el tronco del encéfalo. El GPi también proyecta a la región no colinérgica del núcleo pedúnculo pontino y la SNr envía sus eferencias al colículo superior del tegmento mesopontino (figs. 8-1 y 8-2).

La creencia de que la EP comienza en el compromiso de la sustancia negra ha sido revisada en los últimos años y se ha encontrado que probablemente el proceso patológico se origine en la región inferior del tronco del encéfalo en el núcleo dorsal del vago y la formación reticular, así como el compromiso del bulbo olfatorio y el núcleo olfatorio anterior. Se denominan enfermedad de cuerpos de Lewy difusos con compromiso neocortical. El momento del compromiso autonómico es materia de controversia.

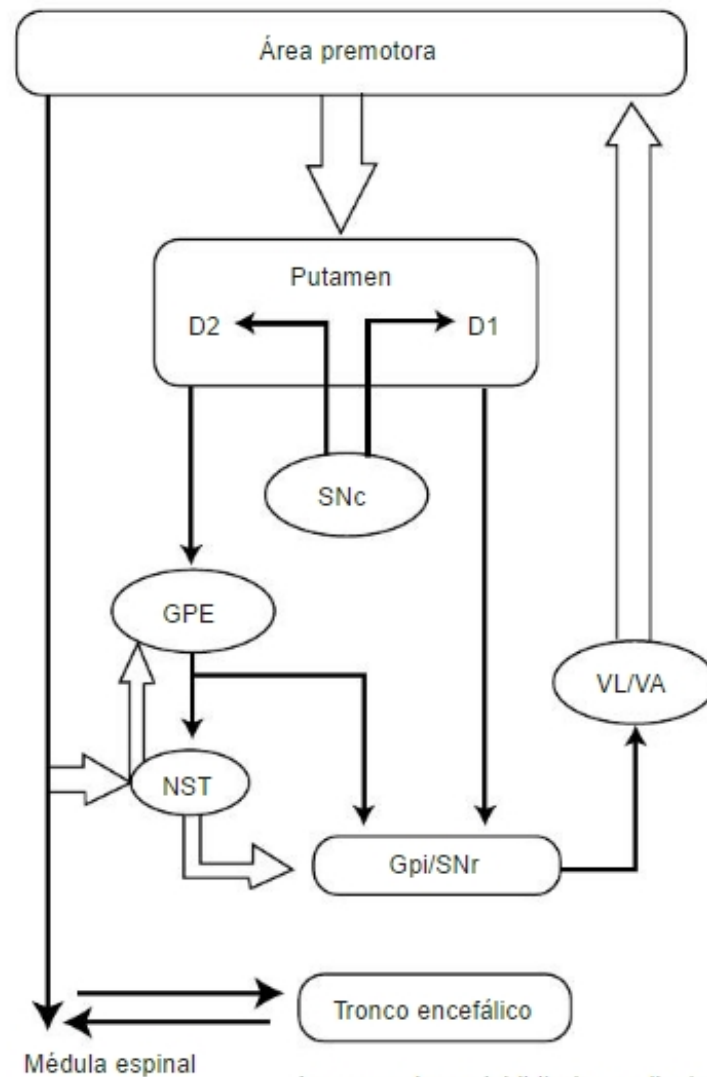
ETIOLOGÍA

La etiología de la EP es desconocida; sin embargo, numerosos factores han sido considerados como posibles causas. Los más ampliamente estudiados en la actualidad son los tóxicos ambientales que pueden lesionar la sustancia negra y los factores genéticos. Uno de los más importantes hallazgos ha sido el descubrimiento de que la patogénesis de la enfermedad podría estar relacionada con el cúmulo intraneuronal de la proteína α -sinucleína por la incapacidad de las neuronas afectadas para degradarla y procesarla. Esto no es extraño a otros trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer (EA) asociados a inclusiones proteicas insolubles. En este caso se supone que la EA se produce por la acumulación de β amiloide.

Hace poco tiempo se han aislado los genes 4q21-23 en una familia con EP autosómica dominante y 6q25.2-27 en la forma recesiva. Hoy se conocen una serie de mutaciones genéticas asociadas a la EP que en su conjunto sólo representan una minoría de los casos pero permitirán el mayor conocimiento sobre la enfermedad y eventualmente su tratamiento y prevención (cuadro 8-1).

Éstas son:

DJ-1: esta mutación se transmite en forma autosómica recesiva, es de inicio precoz y tiene repuesta a la levodopa. No se ha establecido su relevancia en la EP esporádica.



Las conexiones inhibitorias se ilustran con flechas negras y las excitatorias en flechas blancas.

Fig. 8-1. Esquema de la anatomía funcional normal de los ganglios basales.

PINK1: juvenil y transmitido en forma autosómica recesiva aunque también se han descrito en heterocigotas.

LRK2: esta mutación ha sido encontrada inicialmente en vascos y la proteína sintetizada denominada dardarina que proviene del vasco (dardara), que significa temblar. Produce un cuadro autosómico dominante que se instala tardíamente y con buena respuesta a la levodopa.

Un defecto sistémico del complejo I de la cadena mitocondrial ha sido documentado en diversos tejidos, incluidos las plaquetas, el músculo, la sustancia negra, el estriado y los linfocitos. La inhibición de la función del complejo I con 1-metil -4 fenil -1,2,3,6- tetrahidropiridina (MPTP) o rotenona produce una destrucción selectiva de la sustancia negra y cuadros parkinsonianos en modelos animales. El efecto tóxico de la MPTP se reconoció inicialmente en adictos que se lo

inyectaron y desarrollaron cuadros parkinsonianos. Este efecto se bloquea con el uso de inhibidores de la monoaminoxidasa B (IMAO-B).

Éste es un ejemplo de lo que podría provocar una toxina ambiental y de aquí surgió la necesidad de investigar el efecto que pudiera tener el bloqueo de esta enzima con IMAO-B en la progresión de la enfermedad. Es de lamentar que los hallazgos no fueron concluyentes. Los radicales libres reaccionan rápidamente con las membranas lipídicas y causan peroxidación, lesión de la membrana y muerte celular. Otras causas implicadas en la etiología de la EP incluyen las inmunológicas, las infecciosas y, en especial, la muerte celular programada (apoptosis).

Como factores ambientales se ha implicado a ciertos pesticidas, agua de pozo en zonas rurales, exposición a metales, incluido el manganeso, traumatismos de cráneo y obesidad.

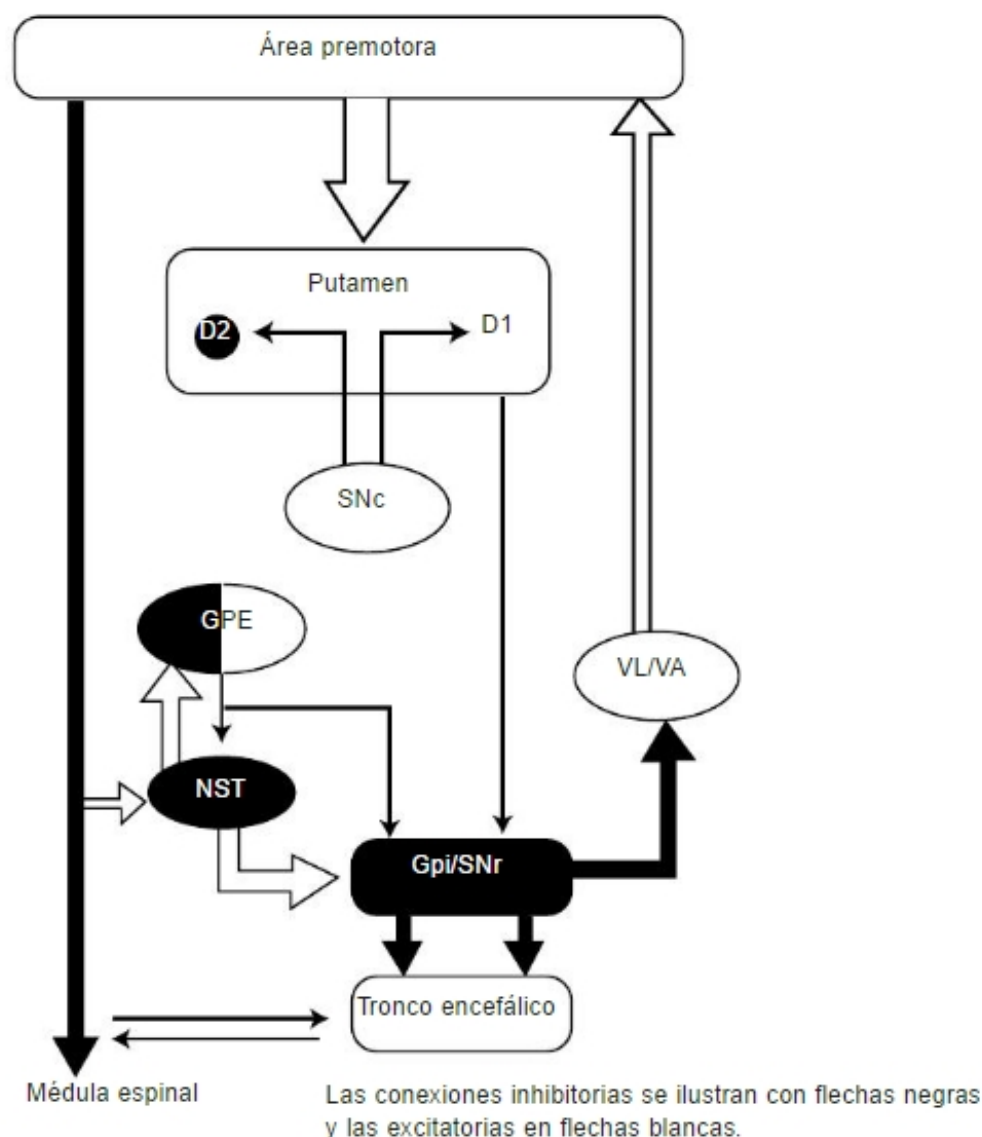


Fig. 8.2. Esquema funcional de los ganglios de la base en la enfermedad de Parkinson.

Como factores que protegen o reducen el riesgo de padecer EP se mencionan el ejercicio en las mujeres y el consumo de café, alcohol y cigarrillos.

PREVALENCIA

Es el trastorno del movimiento más frecuente después del temblor esencial. Es más común en mayores de 50 años y se observa en el 1% de la población. Existe una predominancia masculina de 1,5:1.

éstos, merecen destacarse el cansancio excesivo, la astenia, el estreñimiento, la hiposmia, la depresión y dolores musculares generalizados o localizados, a veces muy graves y resistentes a los tratamientos analgésicos habituales. Con posterioridad aparecen los síntomas motores de la EP que ayudan a orientar el diagnóstico.

Los signos más característicos, denominados signos cardinales, son la rigidez, el temblor, la bradicinesia y los trastornos de los reflejos posturales.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los síntomas iniciales de EP suelen ser inespecíficos y resultan poco útiles para orientar al médico hacia el diagnóstico correcto. Entre

Rigidez

Al extender o flexionar cualquier segmento corporal se pone en evidencia una resistencia a esta movilización pasiva que se denomina rigi-